

وزارت تحصیلات عالی ا.ا.ا

پوهنتون پولیتخنیک کابل

پوهنحی کمپیوتر ساینس

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی

مونوگراف دوره لیسانس

سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولیتخنیک کابل

محصل: عصمت الله "محمدی"

استاد رهنما: نامزد پوهنیار اقبال علی "سلطانی"

سال تحصیلی: ۱۴۰۴

بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على آله و اصحابه اجمعين.



پوهنحی کمپیوتر ساینس

تقریظ استاد راهنما

اینجانب نامزد پوهنیار اقبال علی "سلطانی"استاد رهنمای پروژه دیپلوم محترم عصمت الله فرزند محمدعلیجان محصلین صنف چهارم دیپارتمنت سیستم های معلوماتی (Information System) میباشم.

رساله موصوف را که" تحت عنوان سیستم مدیریتی امتحانات زبان پوهنتون پولیتخنیک کابل" در (٦٩) صفحه تحریر گردیده بود مطالعه نمودم.

محترم عصمت الله فرزند محمدعلیجان مشوره های لازم اینجانب وسایر استادان را در جریان کار پروژه خویش بطور متداوم در نظر گرفته و از اخلاق نیکو و روابط اجتماعی خوب برخوردار می باشد.

رساله مذکور مطابق معیارهای علمی واکادمیک آماده گردیده واین پروژه به نسبت (تطبیقی و مبرم) بودن آن از اهمیت ویژه برخوردار است.

اینجانب پروژه موصوف را برای پایان نامه تحصیلی محترم عصمت الله فرزند محمدعلیجان کافی دانسته وپروژه ایشان را به درجه لیسانس ارزیابی و ایشان را به دفاع پروژه دیپلوم سفارش نموده و برای ایشان لقب انجنیر لیسانس را در رشته سیستم های معلوماتی به کمسیون دفاع دیپلوم پیشنهاد می نمایم.

استادراهنما:..... تاریخ :(/ /)

سپاس گزاری

شکر و سپاس خداوندی را که انسان را توان آموختن عطا نمود و برایش قدرت تفکر و تعمق بخشید تا به وسیله تفکر بیاموزد و بیاموزاند و با آموخته ها و اندوخته های خود، خویش را از تاریکی ها و ظلمت نجات دهد و به سمت دانایی و روشنایی گام نهد. و از اندوخته های خویش در راستای کمک به بشریت و پیشرفت دنیا استفاده نماید تا دنیا به یک مکان عاری از مشکلات تبدیل شود. و صد مرتبه شکر خداوند مهربان را که به ما توفیق خویش عطا نمود تا یک مرحله دیگر از زندگی را با موفقیت سپری نماییم و با سربلندی وارد مرحله بعدی زندگی شویم. و جا دارد که از استاد رهنمای خویش محترم نامزد پوهنیار اقبال علی سلطانی استاد دیپارتمنت سیستم های معلوماتی که من را نه تنها در راستای تکمیل این منوگراف کمک و رهنمایی شایانی نموده بلکه در تمامی دوره تحصیلی از رهنمود ها و نظریات پر ارزش شان مستفید نموده است تشکری ویژه نمایم .

تشکری وسپاس بسیار ازفامیل خودم می نمایم که در راستای کسب علم و دانش به من کمک نموده و من توانستم تا این مرحله بدون کدام تشویش دروس خویش را به اتمام برسانم.

همچنان قدر دانی می کنیم از ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل و ریاست پوهنحی کمپیوتر ساینس و تمامی اساتید عزیز که در این دوره تحصیلی ما را از اندوخته های گهربار شان مستفید نمودند و در تکمیل نمودن این پایان نامه تحصیلی کمک های شایانی نمودند.

و در آخر سپاسگزاری میکنم از استاد رهنمایم استاد اقبال علی سلطانی، ریاست پوهنتون پولیتخنیک کابل، آمریت دیپارمنت انگلیسی که در راستای تکمیل شدن این پروژه با من همکاری نمودن و با شریک نمودن معلومات دقیق که سبب شد که این پروژه به مرحله تکمیل برسد

تقدیم نامه

این پایان‌نامه را با افتخار تقدیم می‌کنم به خانواده عزیزم که با حمایت‌ها و تشویق های بی پایان شان همواره یاری‌ام کردند و در هر گام از مسیر تحصیلی‌ام مشوق من بودند.

پدر و مادر عزیزم، شما اولین و مهم‌ترین آموزگاران من بودید. تلاش‌ها و فداکاری‌های شما نه تنها راهنمای من در این مسیر بود، بلکه الهام‌بخش من برای دستیابی به اهدافم شد. از صمیم قلب از شما سپاسگزارم.

خواهران و برادران گرامی‌ام، حضور شما و محبت‌های بی‌دریغتان همیشه دلگرم‌کننده بود. از شما به خاطر همه لحظاتی که در کنارم بودید و حمایتم کردید، سپاسگزارم.

این پایان‌نامه نه تنها حاصل تلاش‌های من، بلکه نتیجه‌ی عشق و حمایتی است که از سوی خانواده‌ام دریافت کرده‌ام. امیدوارم که بتوانم با این کار کوچک گوشه ای از محبت‌های شما را جبران کنم

با تقدیم احترام و عشق فراوان، [عصمت الله محمدی]

چکیده

در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در بهبود پروسه ها و افزایش کارایی سازمان‌ها دارد. یکی از حوزه هایی که به شدت نیازمند بهبود و بهینه سازی است، سیستم مدیریتی امتحانات زبان پوهنتون پولیتخنیک کابل است. در بسیاری از پوهنتون ها، این پروسه هنوز به صورت دستی و سنتی و ورقی انجام می‌شود که مشکلاتی نظیر زمان‌بر بودن، ناهماهنگی‌ها، تقلب و افزایش احتمال خطا در نمره دهی را به همراه دارد.

این پایان نامه به طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی امتحانات زبان پوهنتون پولیتخنیک کابل می پردازد که قبلاً چنین سیستمی وجود نداشت و کل کارها از جمله اخذ امتحان چک کردن پارچه ونمره دادن آن به صورت دستی انجام می شد و کدام سیستمی که کل کار ها اتوماتیک انجام دهد نبود. هدف اصلی این پژوهش، کاهش زمان انتظار داوطلبان جهت معلوم شدن نتایج شان ،مدیریت آسان داوطلبان برایی ادمین یا مسئوول، مدیریت نتایج داوطلبان، افزایش دقت در نمره دهی، و بهبود تجربه کاربران در فرآیند اخذ امتحان و نمره دهی است.

در این تحقیق، ابتدا به بررسی نیازمندی های سیستم و مشکلات موجود در روش‌های سنتی پرداخته شده و سپس با استفاده از فناوری های مدرن، یک سیستم مدیریتی جهت اخذ امتحانات زبان انگلیسی طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سیستم امکان ثبت کردن داوطلبان، اخذ امتحان از داوطلبان، ثبت نمودن اساتید جهت ساختن سوالات در بانک سوالات ، اضافه کردن سوالات توسط استادان در بانک سوالات،اخذ امتحان از داوطلبان، نمره دادن دقیق توسط سیستم بعد از ثبت کردن جوابات توسط داوطلب، دیدن نتیجه خود داوطلب و چاپ کردن نتایج به اساس فلتر یا گزینش های مورد نیاز برای ادمین یا مسئوول سیستم را فراهم می‌کند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که پیاده سازی سیستم مدیریتی امتحانات زبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل، منجر به کاهش چشمگیر خطا های انسانی در فرآیند نمره دهی، تسریع در ارائه نتایج، بهبود مدیریت و سازماندهی داوطلبان و اساتید، و افزایش شفافیت در کل روند امتحانات شده است. این سیستم با فراهم سازی امکاناتی چون ثبت نام داوطلبان، بانک سوالات، و گزارش‌گیری دقیق، توانسته رضایت کاربران را به طور محسوسی افزایش دهد. بنابراین، این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک الگوی موفق برای سایر نهاد های آموزشی که هنوز

از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند، مورد استفاده و بومی سازی قرار گیرد تا شاهد بهبود کارایی، دقت، و رضایت مندی در سیستم‌های مدیریتی مشابه باشند.

واژگان کلیدی: سیستم مدیریتی امتحانات، مدیریت داوطلبان، MERN Stack، بانک سوالات، کاهش خطای انسانی، دیجیتالی‌سازی امتحانات، بهینه سازی پروسه ها

فهرست مطالب

تقریظ استاد راهنما ..... أ

سپاس گزاری ..... ب

تقدیم نامه ..... ج

چکیده ..... د

فصل اول ۱

کلیات تحقیق ۱

مقدمه ۲

۱.۱ شرح و بیان مسئله ۳

۱.۲ اهمیت و ارزش تحقیق ۵

۱.۳ اهداف تحقیق ٦

۱.۴ سوالات تحقیق ۷

۱.۵ روش تحقیق ۸

۱.٦ ابزار تحقیق ۹

۱.۷ کاربرد نتایج تحقیق ۱۰

۱.۸ جمع بندی ۱۱

فصل دوم ۱۳

مرور بر منابع گذشته ۱۳

مقدمه ۱٤

۲.۱ سیستم های مدیریت امتحانات در مؤسسات آموزشی ۱٤

۲.۲ پیشینه تحقیقات در مورد امتحانات زبان در نهاد های تحصیلات عالی ۱۵

۲.۳ سیستم های ارزیابی زبان و پروژه‌های مشابه در سطح ملی و بین المللی ۱٦

۲.۴ مزایا و چالش های سیستم های مدیریتی دیجیتالی در نهادهای آموزشی ۱۷

مزایا: ۱۸
چالش‌ها: ۱۸
۲.۵ بررسی روش های تحقیقاتی مورد استفاده در تحقیقات مشابه ۱۹
۲.۵.۱ روش تحقیق توسعه ای (Developmental Research) ۱۹
۲.۵.۲ مدل های چرخه‌ای توسعه نرم‌افزار مانند (Waterfall ، Agile، و Spiral) ۱۹
۲.۵.۳ روش تحقیق میدانی (Field Study) ۲۰
۲.۵.۴ روش تحقیق ترکیبی (Mixed Methods) ۲۰
۲.٦ خلاهای موجود در تحقیقات گذشته ۲۱
۲.٦.۱ نبود تمرکز مشخص بر مدیریت امتحانات زبان برای داوطلبان تدریس ۲۱
۲.٦.۲ عدم بومی سازی پروژه ها برای شرایط نهاد های داخلی ۲۱
۲.٦.۳ نبود سازوکار مؤثر برای جلوگیری از تقلب ۲۱
۲.٦.۴ پیچیدگی و عدم دسترسی پذیری سیستم های پیشنهادی ۲۲
۲.٦.۵ ضعف در بخش گزارش دهی دقیق و قابل تحلیل ۲۲

فصل سوم ۲۳

مواد و روش کار(روش تحقیق) ۲۳

مقدمه ۲٤
۳.۱ روش تحقیق مورد استفاده ۲۵
۳.۱.۱ مراحل تحقیق با استفاده از روش Agile ۲٦
۳.۲ مدل توسعه سیستم (AGILE) ۲۷
۳.۲.۱ مراحل عملیاتی مدل Agile در پروژه: ۲۸
۳.۲.۲ مزایای استفاده از مدل Agile در این پروژه: ۲۸
۳.۲.۳ چالش‌ها و نواقص استفاده ازمدل Agile: ۲۹
۳.۳ مراحل اجرای پروژه ۲۹
۳.۳.۱ انتخاب تکنالوژی‌ها و ابزارها ۲۹
۳.۳.۲ پیاده‌سازی مرحله‌ای سیستم (Development) ۳۰
۳.۳.۳ آزمایش و بازبینی (Testing & Feedback) ۳۰

۳.۳.۴ اصلاحات و بهینه‌سازی ۳۰
۳.۳.۵ آماده‌سازی برای نصب و بهره‌برداری ۳۰
۳.۴ تکنالوژی‌های مورد استفاده در سیستم ۳۱
۳.۴.۱ MongoDB (Database) ۳۱
۳.۴.۲ Express.js – فریم‌ورک برای توسعه بک اند (Back-End) ۳۱
۳.۴.۳ React.js –کتابخانه برای رابط کاربری (Front-End) ۳۲
۳.۴.۴ Node.js–محیط اجرای جاوااسکریپت سمت سرور ۳۲
۳.۴.۵ Mongoose–ابزار اتصال MongoDB و Node.js ۳۲
۳.۴.۶ Git و GitHub–مدیریت نسخه و همکاری تیمی ۳۳
۳.۴.۷ Postman–آزمایش API ها ۳۳
۳.۴.۸ Visual Studio Code–محیط توسعه (IDE) ۳۳
۳.۴.۹ Tailwind CSS–طراحی ظاهر سیستم ۳۳
۳.۵ طراحی دیتابس (MONGO DB) ۳۳
۳.۵.۱ دلایل انتخاب MongoDB برای این پروژه ۳٤
۳.۵.۲ کالکشن های مورد نیاز ۳۵
۳.٦ طراحی سیستم ۳۹
۳.٦.۱ نمودار قابلیت های سیستم (Use Case Diagram) ۳۹
۳.٦.۲ زمینه: ٤۳
۳.٦.۳ سناریو: ٤۳
۳.٦.۴ نمودار عملکرد سیستم ٤۵
۳.۷ امنیت سیستم ٤۸
۳.۷.۱ رمزنگاری رمز عبور (Password Hashing) ٤۸
۳.۷.۲ توکن شناسایی (JWT Authentication) ٤۸
۳.۷.۳ سطوح دسترسی (Access Control) ٤۸
۳.۷.۴ امنیت در ارتباطات (HTTPS) ٤۸
۳.۷.۵ ولیدیشن یا اعتبار سنجی اطلاعات ورودی ٤۸
۳.۸ جلوگیری از تقلب در آزمون یا امتحان ٤۹

۳.۸.۱ یکبار مصرف بودن آزمون یا امتحان ٤٩
۳.۸.۲ مدیریت زمان آزمون ٤٩
۳.۸.۳ ردیابی پاسخ‌ها و فعالیت‌ها ٤٩
۳.۸.۴ شناسایی با مشخصات فردی ٤٩
جمع بندی ٤٩
فصل چهارم ۵۱
یافته ها و تنایج ۵۱
مقدمه ۵۲
۴.۱ نمایش رابط‌های کاربری سیستم با اسکرین‌شات‌ها یا تصاویر از سیستم ۵۲
۴.۱.۱ صفحه ورود (login page) ۵۲
۴.۱.۲ صفحه داشبورد مدیر (Admin Dashboard) ۵۳
۴.۱.۳ صفحه مدیریت امتحانات (Exam Management) ۵۳
۴.۱.۴ رابط کاربری کاندیدا (Candidate Interface) ٥٤
۴.۱.۵ صفحه نتایج امتحان (Result Page) ٥٤
۴.۱.٦ صفحه استادان(ایجاد سوال در کتگوری مشخص) ٥٤
۴.۲ مزایا و محدودیت ها ۵۹
۴.۲.۱ مزایا ۵۹
۴.۲.۲ محدودیت ها ۵۹
جمع بندی ٦٠
فصل پنجم ٦١
مناقشه ٦١
مقدمه ٦٢
۵.۱ مقایسه سیستم پیشنهادی با روش‌های موجود ٦٢
۵.۱.۱ مقایسه با روش های سنتی (امتحانات کاغذی) ٦٢

۵.۱.۲ مقایسه با سیستم های مشابه داخلی یا خارجی ٦٣
۵.۲ تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم پیشنهادی ٦٣
۵.۲.۱ نقاط قوت سیستم پیشنهادی ٦٣
۵.۲.۲ نقاط ضعف سیستم پیشنهادی ٦٤
۵.۳ امکاناتی که در نسخه‌های آینده اضافه می‌شود ٦٥
جمع بندی ٦٦

فصل ششم ٦٧

نتیجه گیری و پیشنهادات ٦٧

مقدمه ٦٨
٦.١ نتیجه‌گیری کلی تحقیق ٦٨
٦.٢ برنامه‌های آینده (FUTURE PLAN) ٦٩
منابع و مأخذ ٧٠

فهرست اشکال

فصل سوم

شکل ۱-۳: چرخه حیات توسعه سیستم ۲۵
شکل ۲-۳: روش AGILE ۲۶
شکل ۳-۳ : نمودار دیتابیس ۳۸
شکل ٤-۳ :کالیکشن های دیتابس ۳۸
شکل5 -۳: نمودار قابلیت ها((USE CASE DIAGRAMمدیر سیستم ٤۱
شکل ٦-۳: نمودار قابلیت ها(USE CASE DIAGRAM)داوطلب ٤۲
شکل ۷-۳: نمودار قابلیت های استاد ٤۲
شکل ۸-۳: نمودار فعالیت یا عملکرد مدیر سیستم ٤٦
شکل ۹-۳: نمودار فعالیت یا عملکرد داوطلب ٤۷
شکل ۱۰-۳: نمودار فعالیت یا عملکرد استاد ٤۷

فصل چهارم

شکل1 -۴ : صفحه ورود ۵۳
شکل ۲-۴: صفحه داشبورد مدیر (بخش امتحانات)..... ۵۵
شکل ۳-۴: صفحه ایجاد یک امتحان جدید ٥٦
شکل ٤-۴: صفحه نتایج برای ادمین ٥٦
شکل ٥-۴:صفحه تخصیص سوالات به یک امتحان ٥۷
شکل ٦-۴: صفحه ساختن سوالات در بانک سوالات توسط استاد مربوطه ٥۷
شکل ۷-۴:صفحه امتحان داوطلب ٥۸
شکل ۸-۴ :صفحه نتیجه داوطلب ٥۸

فصل اول

کلیات تحقیق

هدف: کلیات تحقیق

مطالب موجود در این فصل:

- مقدمه
- شرح بـیان مسئله
- اهمیت و ارزش تحقیق
- اهدف تحقیق(Aims)
- سوالات تحقیق
- روش تحقیق
- ابزار تحقیق
- کاربرد نتایج تحقیق
- جمع بندی

مقدمه

در عصر کنونی، سیستم های معلوماتی و ارتباطی به عنوان یکی از عناصر اساسی در بهبود و توسعه‌ی خدمات آموزشی و اداری در نهاد های علمی شناخته می‌شود. پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی برای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و تسهیل روندهای اداری خود، ناگزیر به بهره‌گیری از سیستم های دیجیتالی می باشند. یکی از عرصه هایی که نیاز شدید به دیجیتالی‌سازی و مدرن سازی دارد، سیستم مدیریت امتحانات پولیتخنیک کابل است، تا بتوان با استفاده از تکنالوژی، روند های مربوط به امتحان را ساده‌تر، دقیق‌تر و شفاف تر ساخت.

در پوهنتون پولیتخنیک کابل، روند اخذ امتحانات زبان تا اکنون به شکل سنتی و ورقی انجام می‌شد. تمامی مراحل از قبیل ثبت نام، توزیع سوالات، جمع‌آوری پارچه‌ها، بررسی پاسخ ها و نمره دهی، به‌صورت دستی صورت می‌گرفت. این شیوه با مشکلاتی چون صرف زمان زیاد، اشتباهات انسانی، نبود هماهنگی میان مسئولین، و تأخیر در اعلان نتایج همراه بود. چنین مشکلاتی نه تنها باعث نارضایتی داوطلبان می‌گردید، بلکه فشار کاری مضاعفی را بر دوش اساتید و مدیران تحمیل می نمود.

به هدف رفع مشکلات موجود در روند اخذ امتحانات زبان، در این تحقیق یک سیستم مدیریتی طراحی و تطبیق گردیده است که تمامی مراحل مربوط به امتحان را به صورت دیجیتالی و منظم انجام می‌دهد. در این سیستم، ادمین یا مسئوول سیستم می‌تواند استادان و داوطلبان را ثبت و مدیریت نماید. پس از ثبت استادان، آنان قادر خواهند بود تا سوالات مربوط به بخش خود را در بانک سوالات درج نمایند. داوطلبان پس از ثبت در سیستم، در زمان تعیین‌شده به امتحان اشتراک می ورزند و پاسخ‌های خود را در سیستم ثبت می نمایند. پس از ختم امتحان، سیستم به‌صورت خودکار پاسخ های داوطلب را ارزیابی نموده و نمره دقیق وی را بدون نیاز به بررسی دستی محاسبه می نماید. داوطلب می‌تواند نتیجه امتحان خود را فوراً مشاهده نماید، در حالی‌که ادمین یا مسئوول سیستم نیز توانایی فیلتر نمودن نتایج و تهیه گزارش‌های مورد نظر را دارا می باشد. این سیستم با هدف افزایش دقت، سرعت، و سهولت در مدیریت امتحانات طراحی شده است و می تواند پاسخ‌گوی نیازهای واقعی پوهنتون در این بخش باشد.

هدف اساسی این پروژه، کاهش زمان انتظار داوطلبان برای دریافت نتایج، افزایش دقت در نمره دهی، ساده سازی مدیریت داوطلبان برای ادمین، و فراهم‌سازی یک تجربه کاربری بهتر

برای تمامی کاربران شامل داوطلبان، اساتید و مدیران است. این پروژه با استفاده از تکنالوژی‌های مدرن به ویژه(MERN Stack MongoDB ، Express.js، Reactو Node.js) پیاده‌سازی گردیده و تلاش شده تا یک محیط کاربرپسند و قابل اعتماد برای مدیریت کامل روند امتحانات ایجاد گردد.

در این تحقیق، به‌گونه‌ی مفصل در مورد نیازمندی های سیستم، مشکلات موجود در روش سنتی، مراحل طراحی، ابزارهای تخنیکی مورد استفاده، مزایای سیستم جدید، و چالش‌های احتمالی آن بحث گردیده است. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که پیاده سازی چنین سیستم‌هایی در نهاد های آموزشی نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان و منابع می‌گردد، بلکه سبب افزایش شفافیت، دقت و رضایت مندی کاربران نیز می شود. این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای سایر پوهنتون هایی که هنوز از سیستم های سنتی استفاده می‌کنند، تطبیق گردد تا آنان نیز از مزایای دیجیتالی‌سازی بهره‌مند شوند.

۱.۱ شرح و بیان مسئله

امروزه نقش تعلیم و تربیه در پیشرفت جوامع بشری، بر هیچ کس پوشیده نیست. نهاد های آموزشی در سراسر جهان پیوسته در تلاش‌اند تا با استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین، کیفیت خدمات خود را ارتقاء بخشیده و روند های کاری را به شکلی ساده، دقیق و شفاف مدیریت نمایند. یکی از مواردی که نیاز به توجه و بهینه سازی جدی دارد، سیستم مدیریتی امتحانات زبان برای داوطلبانی است که قصد دارند به‌عنوان استاد در پوهنتون های کشور استخدام شوند.

در حال حاضر، در پوهنتون پولیتخنیک کابل، امتحان زبان برای این داوطلبان به‌عنوان یک مرحله مقدماتی قبل از امتحان تخصصی اخذ می‌گردد. با وجود اهمیت بالای این آزمون، روند اجرایی آن تا اکنون به‌شکل سنتی و دستی انجام می‌شود. تمام مراحل از ثبت نام داوطلبان، مدیریت سوالات، اخذ امتحان، نمره دهی، تا اعلام نتایج – بدون استفاده از سیستم منظم و دیجیتالی صورت می‌گیرد. این روش مشکلات زیادی را به‌همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- کندی در روند اجرایی ثبت نام و نهایی سازی نتایج
- افزایش احتمال خطا در نمره دهی
- عدم شفافیت و اعتماد در پروسه نمره دهی

- نبود آرشیف منظم برای داوطلبان و نتایج
- دشواری در ارایه گزارشات دقیق به مسئولین مربوطه

با در نظرداشت این مشکلات، نیاز مبرم به یک سیستم مدیریتی دقیق، سریع و قابل اعتماد احساس می‌شود. هدف این پژوهش یا تحقیق، طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریتی امتحانات زبان برای داوطلبانی است که قصد دارند در آینده به‌حیث استاد در پوهنتون‌ها ایفای وظیفه نمایند .این سیستم امتحان را به شکل حضوری برگزار می‌نماید، اما تمام روند ها از ثبت نام تا نمره دهی، به‌شکل دیجیتالی مدیریت می‌شود تا هم دقت بالا برود و هم فشار کاری کاهش یابد.

قابلیت‌های اصلی این سیستم شامل موارد زیر می‌باشد:

- ثبت‌نام دقیق و منظم داوطلبان
- ایجاد بانک سوالات توسط استادان
- مدیریت اختصاص آزمون ها به داوطلبان
- ثبت جوابات در سیستم پس از امتحان حضوری
- نمره دهی خودکار براساس پاسخ ها
- نمایش و چاپ نتایج برای داوطلبان و مسئولین
- ارایه گزارشات تحلیلی و آماری به ادمین یا مسئوول سیستم

با پیاده‌سازی این سیستم، انتظار می‌رود که روند امتحانات زبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل به شکل چشم‌گیری بهبود یافته، خطاهای انسانی کاهش یافته، سرعت و دقت افزایش یابد و رضایت داوطلبان و مسئولین مربوطه تأمین گردد.

برای رسیدن به این هدف، تحقیق حاضر مراحل مختلف از جمله تحلیل نیازها، طراحی سیستم، پیاده‌سازی، آزمایش و ارزیابی سیستم را در بر می‌گیرد. روش پژوهش در این تحقیق از نوع توسعه‌ای بوده و در آن از ابزارهای دقیق تخنیکی و مدیریتی استفاده خواهد شد تا بهترین نتیجه ممکن حاصل گردد.

۱.۲ اهمیت و ارزش تحقیق

در شرایط کنونی که تکنالوژی به‌سرعت در حال تحول است، استفاده از سیستم های مدیریتی دیجیتالی در نهاد های آموزشی نه تنها یک نیاز بلکه یک ضرورت به‌شمار می‌رود. پوهنتون پولیتخنیک کابل به عنوان یکی از نهادهای معتبر تحصیلات عالی کشور، وظیفه دارد تا با استفاده از روش‌های نوین، روند های کاری و آموزشی خود را بهینه سازی نماید و از سیستم های سنتی که باعث اتلاف وقت، کاهش دقت و افزایش فشار کاری می‌گردد، فاصله بگیرد.

از جمله بخش‌هایی که نیاز شدید به بهبود و نوسازی دارد، روند مدیریت امتحانات زبان داوطلبانی است که می‌خواهند به‌عنوان استاد در پوهنتون‌های کشور جذب شوند .این امتحان به‌عنوان یکی از مراحل ابتدایی و مهم در جذب استادان مطرح بوده و باید با دقت، شفافیت و مدیریت مؤثر برگزار شود. در نبود یک سیستم مدیریتی دیجیتال، این روند با مشکلاتی چون تأخیر در اعلان نتایج، اشتباهات انسانی در نمره دهی، نبود آرشیف دقیق اطلاعات داوطلبان و دشواری در استخراج گزارشات رو به رو است.

اهمیت این تحقیق در آن است که با طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریتی امتحانات زبان، بسیاری از چالش‌های فوق به طور مؤثر رفع می‌گردند. این سیستم نه‌تنها روند ثبت‌نام، ساخت بانک سوالات، مدیریت آزمون‌ها، و محاسبه نمرات را ساده و دقیق می سازد، بلکه باعث کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان، افزایش شفافیت، و بالا رفتن اعتماد داوطلبان و مسئولان نیز می‌شود.

ارزش این تحقیق از دو جهت قابل بررسی است:

۱. **از دید علمی و تخنیکی** :این پروژه نمونه‌ی عملی استفاده از تکنالوژی معلوماتی در بهبود یک روند حساس آموزشی می‌باشد. با استفاده از تکنولوژی هایی چون MERN Stack، سیستم طراحی شده می‌تواند الگویی برای سایر نهاد های آموزشی گردد.
۲. **از دید مدیریتی و عملیاتی** :این سیستم مدیریت منظم، آرشیف دیجیتالی، و دسترسی سریع به نتایج را برای ادمین فراهم می‌سازد. همچنین، برای داوطلبان نیز امکان مشاهده سریع نتایج و دریافت شفاف اطلاعات را میسر می‌سازد.

بنابراین، این تحقیق نه تنها گامی مؤثر در راستای دیجیتالی‌سازی روند های آموزشی در کشور می باشد، بلکه می‌تواند در بلند مدت به‌عنوان الگویی برای سایر پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی نیز مورد استفاده قرار گیرد و باعث ارتقاء کلی سطح کیفیت مدیریت آموزشی در کشور گردد.

۱.۳ اهداف تحقیق

هدف اصلی این پروژه، طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریتی امتحانات زبان برای پوهنتون پولیتخنیک کابل می‌باشد تا با استفاده از سیستم های نوین، مشکلات موجود در روش‌های دستی و سنتی برطرف گردد و فرآیند یا پروسه اخذ امتحان، ارزیابی و اعلام نتایج به صورت مؤثر، دقیق و منظم انجام شود..

اهداف جزئی این پروژه عبارتند از:

۱. کاهش زمان انتظار داوطلبان: با راه اندازی این سیستم، داوطلبان می توانند به‌صورت ساده و بدون مراجعه فزیکی به دفاتر جهت دیدن نتیجه، امتحان زبان خود را بدهند و نتیجه را فوراً پس از ثبت جواب ها دریافت کنند، که این امر سبب کاهش قابل توجه در زمان انتظار آنان می‌گردد.

۲. افزایش دقت در نمره دهی: این سیستم با ارزیابی اتوماتیک یا خودکار و دقیق جواب های داوطلبان، احتمال اشتباهات انسانی در نمره دهی را از بین برده و شفافیت و عدالت را در روند ارزیابی تضمین می‌نماید

۳. . بهبود کارایی و نظم در مدیریت امتحانات: ادمین سیستم می تواند به‌صورت منظم داوطلبان و استادان را ثبت و مدیریت نماید، و روند اخذ امتحان، تنظیم بانک سوالات، و ثبت نتایج به صورت ساختار یافته و دقیق انجام می‌گردد.

٤. افزایش رضایت مندی داوطلبان: با ارائه‌ی نتایج شفاف و فوری، کاهش زمان پروسه و سادگی در استفاده از سیستم، رضایت مندی داوطلبان افزایش یافته و اعتماد آنان به ساختار امتحانی پوهنتون تقویت می‌گردد.

۵. کاهش بار کاری کارکنان: با حذف مراحل دستی و زمان‌بر، بار کاری پرسونل یا کارمندان دخیل در تصحیح پارچه‌ها، ثبت نتایج و ترتیب لست‌ها کاهش یافته و تمرکز آنان به کارهای مهم‌تر انتقال می‌یابد.

٦. ایجاد یک الگو برای سایر پوهنتون ها: این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک مدل مؤفق در سایر مؤسسات تحصیلات عالی که امتحانات زبان یا امتحانات مشابه را برگزار می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد.

۷. مدیریت و گزارش‌گیری مؤثر: سیستم توانایی ارائه گزارش‌های دقیق بر اساس نیاز ادمین را دارد، از جمله فیلتراسیون یا گزینش نتایج، استخراج لست‌ها و پیگیری وضعیت داوطلبان، که مدیریت عمومی سیستم را بهبود می‌بخشد.

۱.۴ سوالات تحقیق

سوال اصلی:

- چگونه می‌توان یک سیستم مدیریتی امتحانات زبان مؤثر و دقیق برای داوطلبان تدریس در پوهنتون های کشور طراحی و در پوهنتون پولیتخنیک کابل پیاده سازی نمود تا روند اخذ امتحان، ارزیابی و ارائه نتایج به صورت سریع، شفاف و منظم انجام شود؟

سوالات فرعی:

۱. سیستم مدیریتی پیشنهادی چگونه می‌تواند زمان انتظار داوطلبان برای دریافت نتیجه امتحان زبان را کاهش دهد؟
۲. استفاده از چه تکنولوژی‌ها و ابزارهای مدرن مانند (MERN Stack) برای طراحی و پیاده‌سازی این سیستم مناسب تر خواهد بود؟
۳. سیستم پیشنهادی چگونه باعث کاهش خطا های انسانی در روند نمره دهی می‌شود؟
٤. چه قابلیت هایی باید در سیستم گنجانده شود تا نیازهای مختلف ادمین یا مسئول سیستم، استادان و داوطلبان را به‌طور مؤثر پوشش دهد؟
۵. به چه شکل می‌توان بانک سوالات استاندارد و متنوع را توسط استادان مدیریت نمود؟

٦. سیستم چه نوع گزارش‌ها و فیلتر یا گزینش های مدیریتی را باید فراهم کند تا در تحلیل نتایج و بررسی عملکرد داوطلبان مفید واقع شود؟
٧. چگونه می‌توان از سو استفاده، تقلب یا اشتراک افراد غیرمجاز در امتحانات جلوگیری کرد؟
٨. این سیستم تا چه اندازه قابلیت تطبیق و استفاده در سایر نهادهای آموزشی را خواهد داشت؟

۱.۵ روش تحقیق

در این تحقیق، به منظور طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریتی مدرن برای امتحانات زبان داوطلبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل، از روش تحقیق توسعه‌ای (Developmental Research) استفاده شده است که تمرکز آن بر ایجاد و ارزیابی یک راه‌حل عملی و کاربردی در بستر تکنالوژی می‌باشد.

در ابتدا، قصد داشتم از مدل SDLC به ویژه روش Waterfall استفاده نمایم؛ اما در جریان پیش‌برد پروژه، با تغییرات مکرر در نیازمندی‌ها از طرف دیپارتمنت زبان انگلیسی پوهنتون پولیتخنیک کابل و بازخورد یا نظر های پی‌درپی که نیاز به بازبینی سریع در طراحی سیستم را ایجاب می‌کرد، استفاده از مدل SDLC به‌ویژه Waterfall را غیرمؤثر یافتم.

به همین دلیل، تصمیم گرفتم که از مدل Agile استفاده نمایم؛ مدلی که بر اساس چرخه های تکرارشونده (Iterative Cycles) و بازخورد یا نظر سریع کاربران و مسئولین عمل می‌نماید. مدل Agile انعطاف پذیری بالایی دارد و این امکان را فراهم می‌سازد تا در طول پروژه، نیازمندی‌های جدید به‌صورت مرحله‌ای اضافه شده و سیستم بر اساس بازخورد یا نظر های واقعی توسعه یابد. (Bass, Clements, & Kazman, 2012)

مراحل اصلی تحقیق و توسعه در این پروژه به شرح زیر می‌باشد:

١. **جمع‌آوری و تحلیل نیازمندی‌ها**: در این مرحله، با مراجعه به مسئولین دیپارتمنت زبان پوهنتون پولیتخنیک کابل، و بررسی دقیق مشکلات سیستم سنتی امتحانات زبان، نیازمندی های اساسی سیستم جمع‌آوری و تحلیل گردید. نیازهایی همچون

ثبت‌نام آنلاین داوطلبان، ایجاد بانک سوالات، نمره دهی اتومات یا خودکار، و مدیریت نتایج جزو نیازمندی‌های اصلی بودند.

۲. **برنامه‌ریزی و طراحی اولیه(Sprint Planning) :** نیازمندی‌ها به بخش‌های کوچک‌تر (ماژول‌ها) تقسیم گردید و برای هر بخش، طراحی اولیه انجام شد. این طراحی‌ها در جلسات مکرر با مسئولین به تایید رسید.

۳. **پیاده سازی تدریجی(Iterative Implementation) :** سیستم به صورت مرحله‌ای و در قالبSprint های چند هفته ای پیاده‌سازی شد. در هرSprint ، بخشی از سیستم مانند بخش ثبت‌ن ام، بانک سوالات، یا بخش اعلام نتایج پیاده شده و قابل استفاده بود.

٤. **آزمون و بازخورد یا نظر**: بعد از هر مرحله پیاده‌سازی، تست عملی سیستم انجام گردید. بازخورد یا نظر های کاربران (ادمین یا مسئوول سیستم، استادان و مسئولین دیپارتمنت) بررسی شده و اصلاحات لازم در چرخه بعدی اعمال شد.

۵. **بهینه سازی و توسعه بیشتر**: با تکرار چرخه هایAgile ، سیستم به مرور زمان بهینه تر گردید و قابلیت‌های جدید بر اساس نیاز کاربران به آن افزوده شد.

٦. **آماده‌سازی نهایی و آموزش استفاده**: پس از توسعه کامل و تثبیت سیستم، مراحل آموزش کاربران برای استفاده از سیستم (اعم از ادمین یا مسئوول سیستم، استادان و داوطلبان) می باشد که هنوز فقط ادمین یا مسئوول سیستم آموزش دیده است.

۷. **پشتیبانی و نگهداری**: در پایان، سیستم وارد مرحله پشتیبانی می شود تا در صورت بروز مشکلات یا نیاز به قابلیت های جدید، تیم توسعه یا توسعه دهنده به‌سرعت واکنش یا عکس العمل نشان دهد.

این روش به دلیل ماهیت چابک یا Agile، توانست به بهترین شکل با تغییرات در نیازمندی ها سازگار شود و یک سیستم قابل استفاده، دقیق، شفاف و مؤثر را برای مدیریت امتحانات زبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل فراهم سازد.

۱.٦ ابزار تحقیق

برای اجرای پروژه به ابزار های ذیل نیاز داریم.

نام ابزار	محل استفاده	دلیل استفاده
Node js, Express js	Back-end	مناسب برای Back-end
React js, Tailwind CSS	Front-end	مناسب برای Front-end
Mongo DB	ساختن دیتابس	Open Source & Simple

جدول(۱-۱): ابزار های مورد نیاز پروژه

۱.۷ کاربرد نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق، که منجر به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدرن مدیریت امتحانات زبان برای پوهنتون پولیتخنیک کابل گردید، دارای کاربرد های متعددی در سطح آموزشی، مدیریتی و تکنالوژیکی می‌باشد که به تفصیل در ادامه آمده است:

۱. **بهبود روند برگزاری امتحانات زبان**: این سیستم با حذف مراحل دستی و زمان‌بر، باعث تسهیل و تسریع روند برگزاری امتحانات زبان برای داوطلبانی می‌شود که می‌خواهند به‌عنوان استاد در پوهنتون های کشور استخدام شوند. داوطلبان می‌توانند در امتحان شرکت کرده و نتایج را به‌گونه‌ای شفاف و فوری دریافت نمایند.
۲. **افزایش شفافیت و عدالت در نمره دهی**: با ارزیابی خودکار و دقیق پاسخ های داوطلبان، احتمال خطای انسانی به صفر رسیده و اطمینان از عدالت در ارزیابی ایجاد می‌شود. این شفافیت، اعتماد داوطلبان به ساختار ارزیابی پوهنتون را افزایش خواهد داد.
۳. **کاهش فشار کاری بر پرسونل یا کامندان اداری و اساتید**: با دیجیتالی شدن مراحل مختلف امتحان از ثبت‌نام تا اعلام نتیجه، حجم زیادی از کارهای دستی، شامل جمع‌آوری برگه‌ها یا پارچه های امتحان، تصحیح، ثبت و اعلان نتایج، حذف می‌شود. در نتیجه، کارکنان اداری می‌توانند زمان خود را به وظایف مهم تر اختصاص دهند.
٤. **دسترسی آسان به نتایج و اطلاعات**: داوطلبان می‌توانند بعد از ختم امتحان نتیجه خود را فورا مشاهده نماید. همچنین، ادمین یا مسئوول سیستم قادر خواهند بود لست‌ها، گزارش ها و اطلاعات آماری دقیقی را به‌صورت فوری استخراج نمایند.

۵. **قابل تطبیق برای سایر پوهنتون ها**: این سیستم نه تنها برای پوهنتون پولیتخنیک کابل بلکه به‌عنوان یک الگوی موفق برای سایر پوهنتون‌های کشور نیز می‌تواند معرفی شود، به‌خصوص در مواردی که نیاز به اخذ امتحانات زبان یا مهارت‌های عمومی برای داوطلبان استادی وجود دارد.

٦. **جلوگیری از تقلب و افزایش امنیت امتحان**: با استفاده از مکانیزم یا روش های کنترلی تعبیه شده در سیستم، از جمله محدودسازی زمان، جلوگیری از دسترسی مجدد، و طراحی سوالات رندوم یا تصادفی، می‌توان از تقلب در امتحان جلوگیری نمود و امنیت فرآیند یا پروسه ارزیابی را تضمین کرد.

۱.۸ جمع بندی

با در نظر گرفتن نیاز روزافزون به استفاده از تکنالوژی در عرصه آموزش و مدیریت امتحانات، این تحقیق با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریتی برای امتحانات زبان در پوهنتون پولی‌تخنیک کابل انجام شد. در آغاز، روند سنتی و دستی اخذ امتحان زبان با مشکلاتی چون بی‌نظمی، تأخیر در اعلام نتایج، احتمال اشتباهات انسانی در نمره‌دهی، و افزایش بار کاری کارمندان همراه بود. این موارد نه تنها باعث نارضایتی داوطلبان می‌گردید، بلکه اعتبار روند امتحانات را نیز زیر سوال می‌برد.

با توجه به همین چالش‌ها، در این تحقیق تلاش شد تا با استفاده از روش Agile و تحلیل دقیق نیازمندی‌های مسئولین دیپارتمنت زبان انگلیسی، سیستمی طراحی و عملی گردد که به‌شکل داخلی در محیط پوهنتون مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم قابلیت هایی چون ثبت داوطلبان، تنظیم سوالات، اخذ امتحان، ارزیابی خودکار، و ارائه نتایج دقیق را دارا بوده و نقش مهمی در کاهش خطاهای انسانی و افزایش دقت و شفافیت دارد.

نتایج حاصل از تطبیق این سیستم نشان می‌دهد که استفاده از چنین ابزارهایی می‌تواند تأثیرات مثبت فراوانی در مدیریت بهتر امتحانات زبان داشته باشد؛ از جمله صرفه جویی در وقت، کاهش بار کاری کارکنان، افزایش رضایت داوطلبان و ارتقای شفافیت در روند امتحان. همچنان، این پروژه می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق برای سایر پوهنتون‌ها و مؤسسات آموزشی مطرح شود که به دنبال راه‌حل‌های دیجیتالی جهت مدیریت امتحانات خویش می‌باشند.

در مجموع، این تحقیق گامی مؤثر در راستای نهادینه سازی سیستم‌های مدیریتی مدرن در محیط های آموزشی کشور بوده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر در این حوزه گردد.

فصل دوم

مرور بر منابع گذشته

هدف: مرور بر منابع گذشته

مطالب موجود در این فصل:

- مقدمه
- سیستم های مدیریت امتحانات در مؤسسات آموزشی
- پیشینه تحقیقات در مورد امتحانات زبان در نهاد های تحصیلات عالی
- سیستم های ارزیابی زبان و پروژه های مشابه در سطح ملی و بین المللی
- مزایا و چالش‌های سیستم‌های مدیریتی دیجیتالی در نهاد های آموزشی
- بررسی روش‌های تحقیقاتی مورد استفاده در تحقیقات مشابه
- خلاهای موجود در تحقیقات گذشته
- جمع بندی

مقدمه

در هر تحقیق علمی، مرور منابع و مطالعات گذشته یکی از مهم‌ترین مراحل به شمار می‌رود، زیرا به پژوهشگر یامحقق کمک می‌کند تا با دید بازتر و آگاهی بیشتر به تحلیل موضوع مورد نظر بپردازد. مرور منابع گذشته این امکان را فراهم می‌سازد که دستاوردها، چالش ها، کمبودی ها و خلاهای موجود در تحقیقات قبلی شناسایی گردیده و پژوهش یا تحقیق حاضر در مسیر درست و علمی قرار گیرد.

در این فصل، کوشش شده است تا به بررسی سیستم های مدیریت امتحانات در مؤسسات آموزشی، سیستم های مرتبط با ارزیابی زبان، فناوری های مورد استفاده در پیاده سازی این سیستم‌ها، و همچنان نمونه هایی از پژوهش های انجام‌شده در این زمینه پرداخته شود. همچنان تلاش گردیده تا جایگاه این تحقیق در میان مطالعات قبلی روشن شود و برتری‌ها یا نوآوری‌های آن مشخص گردد.

با مرور منابع علمی، گزارش‌ها و پروژه‌های مشابه، درک عمیق تری از نیازها و راه حل های موجود در حوزه مدیریت امتحانات زبان حاصل می‌گردد که می‌تواند در جهت طراحی و پیاده سازی مؤثر سیستم مورد نظر، نقش اساسی ایفا کند.

۲.۱ سیستم های مدیریت امتحانات در مؤسسات آموزشی

در مؤسسات آموزشی، مدیریت مؤثر و منظم امتحانات یکی از ارکان اساسی در تضمین شفافیت، عدالت و کیفیت آموزشی به شمار می‌رود. با پیشرفت تکنالوژی، بسیاری از مؤسسات تحصیلی به سوی استفاده از سیستم های مدیریت امتحانات حرکت کرده اند تا بتوانند مراحل مختلف ارزیابی از جمله طراحی سوالات، تنظیم برنامه امتحانات، اخذ امتحان، ارزیابی نتایج و اعلام نمرات را با دقت و سرعت بیشتر انجام دهند.

سیستم های مدیریت امتحانات معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که تمام مراحل مربوط به امتحانات را به صورت دیجیتالی پوشش دهند. این سیستم ها باعث کاهش خطا های انسانی، جلوگیری از تقلب، نظم دهی بهتر به اطلاعات امتحانی، و افزایش رضایت کاربران (اعم از داوطلبان، اساتید و مدیریت) می‌گردند.

در پروژه حاضر که هدف آن طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت امتحانات زبان برای پوهنتون پولیتخنیک کابل می‌باشد، نیاز شدید به یک سیستم منظم و دقیق برای اداره امتحانات زبان احساس می‌شود. در وضعیت فعلی، بسیاری از مراحل به شکل دستی و کاغذی انجام می‌شوند که باعث مشکلاتی مانند تأخیر در اعلام نتایج، افزایش خطا، ضعف در ذخیره‌سازی معلومات، و سردرگمی داوطلبان می‌گردد.

با در نظر گرفتن این چالش‌ها، طراحی یک سیستم مدیریت امتحانات زبان می‌تواند تحول بزرگی در روند ارزیابی در این پوهنتون ایجاد کند. چنین سیستمی باید امکاناتی چون ثبت داوطلبان، تنظیم سوالات، اخذ امتحان، تصحیح اتوماتیک، ذخیره نتایج و گزارش‌گیری را در بر داشته باشد. با پیاده‌سازی این سیستم، نه تنها بار کاری استادان و مدیران کاهش می‌یابد، بلکه شفافیت و عدالت در روند ارزیابی نیز به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

تجربه سایر مؤسسات تحصیلی نشان می‌دهد که استفاده از سیستم‌های دیجیتال در مدیریت امتحانات، نتایج مثبتی به همراه دارد. بنابراین، می‌توان امیدوار بود که با پیاده‌سازی این پروژه در پوهنتون پولیتخنیک کابل، راه برای استفاده گسترده‌تر از تکنالوژی در امور آموزشی و ارزیابی هموار گردد.

۲.۲ پیشینه تحقیقات در مورد امتحانات زبان در نهادهای تحصیلات عالی

امتحانات زبان در نهادهای تحصیلات عالی، به‌ویژه زبان انگلیسی، همواره به عنوان یکی از معیار های سنجش مهارت علمی و آمادگی دانشجویان و داوطلبان برای ورود به مراحل تخصصی تحصیلی و یا استخدام در نهاد های علمی و بین المللی محسوب می‌شود. در همین راستا، مطالعات و تحقیقات مختلفی در سطح ملی و بین المللی جهت بررسی کیفیت، روش‌های اجرا، و ابزارهای مورد استفاده در این نوع امتحانات صورت گرفته است.

در سطح بین‌المللی، تحقیقات گسترده ای در مورد ساختار امتحانات استاندارد زبان مانند TOEFL، IELTS و آزمون های دیگر انجام شده است. این تحقیقات معمولاً بر روی مواردی چون قابلیت اعتبار سوالات، بی‌طرفی ارزیابی، کاربرد فناوری در سنجش مهارت ها، و تحلیل نتایج آزمون ها تمرکز دارند. همچنین، پژوهشگران به بررسی تأثیر استفاده از سیستم های

دیجیتال و نرم‌افزار های مخصوص برای اخذ امتحانات و تحلیل پاسخ ها پرداخته‌اند که نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده‌ی افزایش دقت، سرعت و شفافیت در روند ارزیابی می‌باشد.

در سطح ملی، هرچند هنوز منابع تحقیقاتی محدود است، اما در سال های اخیر توجه به ضرورت دیجیتال سازی و مدرن‌سازی سیستم‌های ارزیابی زبان در برخی پوهنتون‌های کشور افزایش یافته است. برخی تحقیقات صورت‌گرفته در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی، مشکلات موجود در روش‌های سنتی اخذ امتحانات زبان را برجسته کرده‌اند؛ از جمله :کمبود شفافیت در نمره دهی، تأخیر در اعلام نتایج، احتمال اشتباهات انسانی، و نبود سیستم منظم برای ذخیره و دسترسی به معلومات های داوطلبان.

در چند نهاد تحصیلی در کابل مانند پوهنتون تعلیم و تربیه، پوهنتون کابل، و برخی مؤسسات خصوصی، مطالعاتی در زمینه بهبود روند امتحانات زبان صورت گرفته است که اکثراً توصیه به استفاده از سیستم های مدیریتی دیجیتال داشته اند. با این حال، بسیاری از این پیشنهادات به دلیل نبود منابع تخنیکی، بودجه کافی یا تخصص لازم تاکنون عملی نشده‌اند.

پروژه حاضر، که با تمرکز بر طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امتحانات زبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل صورت گرفته، تلاش دارد تا بر اساس یافته های قبلی و نیاز های مشخص محیط اکادمیک کشور، یک راه‌حل ساده، قابل اجرا و قابل توسعه ارائه دهد. این تحقیق در واقع ادامه‌ای است بر تلاش‌های قبلی در زمینه ارتقای کیفیت ارزیابی زبان در نهادهای تحصیلات عالی، اما با رویکرد عملی تر و متناسب با شرایط فعلی.

۲.۳ سیستم های ارزیابی زبان و پروژه‌های مشابه در سطح ملی و بین المللی

ارزیابی مهارت‌های زبانی، به‌ویژه زبان انگلیسی، در بسیاری از مؤسسات تحصیلات عالی یکی از مراحل مهم و ابتدایی برای سنجش توانایی علمی داوطلبان به شمار می‌رود. این نوع ارزیابی‌ها معمولاً پیش از ورود به برنامه‌های تخصصی صورت می‌گیرد تا سطح دانش زبان داوطلبان سنجیده شده و برای آموزش‌های بعدی تصمیم‌گیری دقیق تری انجام شود.

در سطح بین‌المللی، سیستم‌هایی مانند TOEFL (Test of English as a Foreign Language)، IELTS (International English Language Testing System) و Duolingo English Test نمونه‌هایی از ارزیابی‌های ساختاریافته و سیستماتیک زبان اند که

با بهره‌گیری از فناوری، روند امتحان، تصحیح، ارزیابی و اعلام نتایج را به صورت دقیق و منظم انجام می‌دهند. این سیستم‌ها معمولاً دارای بانک سوالات وسیع، معیار های مشخص ارزیابی، و روند استاندارد شده برای اعلام نتایج هستند.

در سطح ملی، اگرچه استفاده از چنین سیستم‌های مجهز کمتر دیده می‌شود، اما برخی پوهنتون‌ها و مؤسسات خصوصی تلاش‌هایی در راستای دیجیتال سازی ارزیابی‌های زبانی انجام داده اند. با این حال، هنوز هم در بسیاری از مراکز، ارزیابی زبان به صورت سنتی، کاغذی و بعضاً غیر استاندارد انجام می‌گیرد که با چالش‌هایی چون نبود شفافیت، تأخیر در نتایج، احتمال اشتباهات انسانی، و ضعف در ذخیره سازی معلومات همراه است.

در مورد پوهنتون پولیتخنیک کابل، با توجه به نیازمندی روبه‌رشد داوطلبان جهت اشتراک در امتحانات زبان، نبود یک سیستم دیجیتال منظم یکی از خلأهای مهم محسوب می‌شود. این مونوگراف تلاش دارد تا با طراحی یک سیستم ساده اما مؤثر برای مدیریت امتحانات زبان، زمینه ای را برای تطبیق سیستم های ارزیابی زبان در سطح معیاری فراهم کند.

از سوی دیگر، ایجاد این سیستم می‌تواند الگویی برای سایر پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان باشد، تا آن‌ها نیز به سمت استفاده از روش‌های معاصر در ارزیابی و مدیریت زبان حرکت نمایند. استفاده از تجربه های موفق بین‌المللی و تطبیق آن در محیط بومی، گامی مؤثر در راستای بهبود کیفیت آموزش و ارزیابی در کشور به شمار می‌رود.

۲.۴ مزایا و چالش های سیستم های مدیریتی دیجیتالی در نهادهای آموزشی

در دنیای امروز، استفاده از سیستم های مدیریتی دیجیتالی در نهاد های آموزشی به یکی از نیاز های اساسی جهت ارتقای کیفیت، دقت، و شفافیت فعالیت های اداری و آموزشی مبدل شده است. سیستم های دیجیتالی با فراهم ساختن ابزارهای منظم، سریع و دقیق، می‌توانند بسیاری از ضعف‌ها و کاستی های موجود در روش‌های سنتی و دستی را از میان بردارند. با این حال، تطبیق این سیستم ها با خود چالش هایی نیز همراه است که در ادامه به بررسی هر دو بُعد مزایا و چالش ها می‌پردازیم.

مزایا:

۱. **دقت و شفافیت در روند ارزیابی:** سیستم های دیجیتالی قادرند تا نتایج امتحانات را به‌گونهٔ دقیق و بدون تأثیر دخالت انسانی ارزیابی نمایند. این امر باعث افزایش اعتماد داوطلبان به نتایج و کاهش شکایت‌ها در مورد نمره دهی می‌گردد.

۲. **سرعت در پروسهٔ بررسی و اعلان نتایج:** برخلاف روش‌های سنتی که نیاز به وقت زیاد برای تصحیح ورقه یا پارچه ها و جمع‌آوری نتایج دارند، سیستم‌های دیجیتالی می‌توانند فوراً نتایج را پس از ختم امتحان در دسترس مسئولین قرار دهند.

۳. **سهولت در مدیریت معلومات:** اطلاعات داوطلبان، نتایج، سوالات امتحانی و سایر جزئیات می‌توانند در یک پایگاه داده یا دیتابس منظم ذخیره شده و در هر زمان به‌راحتی بازیابی شوند.

٤. **کاهش بار کاری پرسونل یا کارمندان:** با خودکار شدن بسیاری از وظایف مانند ثبت معلومات، تصحیح جواب ها و تهیه گزارش‌ها، پرسونل اداری می‌توانند تمرکز خود را روی امور مهم‌تر مانند برنامه‌ریزی آموزشی قرار دهند.

۵. **امکان گزارش‌گیری تحلیلی:** سیستم های دیجیتالی می توانند به آسانی انواع گزارش‌ها را بر اساس معیار های مختلف تولید کنند که به تصمیم‌گیری بهتر در سطح مدیریت کمک می‌نماید.

چالش‌ها:

۱. **نبود زیرساخت های تخنیکی لازم:** در بسیاری از نهاد های آموزشی کشور، زیرساخت مناسب مانند برق پایدار، تجهیزات کافی و انترنت مناسب وجود ندارد که این موضوع مانع تطبیق کامل سیستم های دیجیتالی می‌گردد.

۲. **کمبود مهارت‌های تخنیکی در بین کارمندان:** برخی از کارکنان با سیستم‌های دیجیتالی آشنایی کافی ندارند و این باعث کندی در کار و احتمال اشتباه در استفاده از سیستم می‌شود.

۳. **مقاومت در برابر تغییر:** تغییر از روش‌های سنتی به سیستم دیجیتالی معمولاً با مخالفت هایی از سوی بعضی کارکنان مواجه می‌شود که به سیستم‌های قدیمی عادت کرده‌اند.

٤. **هزینه‌های مالی اولیه:** پیاده‌سازی سیستم‌های دیجیتالی نیاز به بودجه برای تهیه تجهیزات، طراحی نرم‌افزار، آموزش پرسونل یا کارمندان و پشتیبانی دارد که ممکن است برای برخی نهاد ها چالش‌برانگیز باشد.
٥. **مسائل امنیتی و حفظ معلومات:** ذخیره اطلاعات حساس داوطلبان در سیستم های دیجیتالی نیازمند تدابیر امنیتی قوی می‌باشد تا از دسترسی غیر مجاز و سوءاستفاده جلوگیری گردد.

در پروژه حاضر، تلاش شده تا با در نظر گرفتن این مزایا و چالش‌ها، یک سیستم مناسب برای مدیریت امتحانات زبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل طراحی گردد که با شرایط و امکانات فعلی نهاد قابل تطبیق بوده و در عین حال، بتواند کیفیت، شفافیت و سرعت فعالیت های مربوط به ارزیابی زبان را افزایش دهد.

۲.۵ بررسی روش های تحقیقاتی مورد استفاده در تحقیقات مشابه

در جریان بررسی منابع و پروژه های مشابه، دیده می‌شود که محققین مختلف به‌منظور طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی، به‌ویژه در بخش امتحانات زبان، از روش‌های تحقیقاتی متنوعی استفاده کرده‌اند. انتخاب روش تحقیق بستگی مستقیم به نوع پروژه، اهداف آن، پیچیدگی‌های سیستم مورد نظر و امکانات تخنیکی موجود در نهاد تحقیق دارد. در این بخش، مهم ترین روش‌های تحقیقاتی مورد استفاده در پروژه‌های مشابه بررسی می‌گردند.

۲.۵.۱ روش تحقیق توسعه ای(Developmental Research)

این روش یکی از رایج ترین رویکردها در طراحی سیستم های نرم‌افزاری و مدیریتی به‌شمار می‌رود. در این نوع تحقیق، تمرکز اصلی روی توسعه یک محصول کاربردی (مانند نرم‌افزار یا سیستم مدیریتی) می باشد. مراحل شامل تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی، پیاده‌سازی، آزمون، ارزیابی و اصلاح سیستم است. محققین در این رویکرد، با تعامل مستقیم با کاربران نهایی (مانند مدیران، آموزگاران و داوطلبان) تلاش می‌کنند تا سیستمی طراحی نمایند که نیاز های واقعی محیط را برآورده سازد. (Sommerville, 2015)

۲.۵.۲ مدل های چرخه‌ای توسعه نرم‌افزار مانند(Waterfall ، Agile، وSpiral)

در بسیاری از تحقیقات مشابه، از مدل‌های رایج توسعه سیستم‌ها استفاده شده است:

- **مدل آبشاری(Waterfall)** :این مدل دارای ساختار خطی و مرحله به مرحله است. بیشتر در پروژه هایی استفاده شده که نیازمندی‌ها از ابتدا کاملاً مشخص باشند. اگرچه دقیق و قابل پیش‌بینی است، اما در مواجهه با تغییرات انعطاف‌پذیری کم‌تری دارد.
- **مدل چابک(Agile)** :این مدل در پروژه هایی که نیازمندی‌ها در طول زمان ممکن است تغییر کنند یا نیاز به بازخورد یا نظر های مداوم از کاربران وجود داشته باشد، استفاده شده است. تحقیقات جدید بیشتر به‌سمت Agile گرایش دارند، چون این مدل امکان تطبیق و اصلاح سریع را فراهم می‌سازد.
- **مدل مارپیچی(Spiral)** :ترکیبی از روش‌های تحلیلی و تکراری است که در پروژه‌های بزرگ تر کاربرد دارد. برخی تحقیقات گسترده‌تر از این مدل برای مدیریت ریسک و بهبود تدریجی سیستم بهره گرفته‌اند.

۲.۵.۳ روش تحقیق میدانی(Field Study)

در برخی پروژه‌ها، محققین با حضور در محل و مشاهده مستقیم روند برگزاری امتحانات و مصاحبه با کاربران (مانند استادان و داوطلبان)، اطلاعات ارزشمندی جمع‌آوری کرده اند که در طراحی بهتر سیستم نقش کلیدی ایفا کرده است. این روش به درک عمیق‌تری از مشکلات موجود کمک می‌کند. (Sommerville, 2015)

۲.۵.۴ روش تحقیق ترکیبی(Mixed Methods)

برخی از پروژه‌ها از روش ترکیبی، یعنی استفاده هم‌زمان از روش‌های کمی (مانند جمع‌آوری داده از طریق پرسشنامه‌ها) و کیفی (مانند مصاحبه و مشاهده) بهره برده اند. این نوع تحقیق تصویر جامع تری از وضعیت فعلی و نیازمندی‌های سیستم آینده ارائه می‌دهد.

در مونوگراف حاضر، ابتدا تصمیم بر استفاده از مدل چرخه حیات توسعه سیستم (SDLC) گرفته شده بود؛ اما به‌دلیل تغییرات پی در پی نیازمندی‌ها از سوی مسئولین دیپارتمنت زبان انگلیسی پوهنتون پولیتخنیک کابل، در نهایت روش چابک (Agile) به‌عنوان چارچوب اصلی انتخاب گردید. این تصمیم به من کمک نمود تا به‌صورت انعطاف‌پذیر با تغییرات برخورد کنم و در هر تکرار سیستم را بهینه تر سازم.

استفاده از تجربهٔ تحقیقات مشابه و انتخاب روش مناسب، زمینه را برای موفقیت این پروژه فراهم کرده و موجب شده است که طراحی سیستم مدیریت امتحانات زبان با نیازهای واقعی نهاد تطابق داشته باشد.

۲.٦ خلاهای موجود در تحقیقات گذشته

در جریان این تحقیق، زمانی‌که منابع و پروژه های مرتبط با سیستم های مدیریتی امتحانات را در سطح ملی و بین‌المللی بررسی نمودم، متوجه شدم که هرچند کارهای علمی متعددی در زمینه دیجیتالی‌سازی خدمات آموزشی صورت گرفته است، اما هنوز هم خلاهای مهمی در عرصه امتحانات زبان در نهادهای تحصیلات عالی افغانستان وجود دارد که تا حال به‌گونه‌ی جدی و علمی به آن پرداخته نشده است. در این بخش، برخی از این خلاها را که در جریان تحقیق شناسایی کرده‌ام، بیان می‌نمایم:

۲.٦.۱ نبود تمرکز مشخص بر مدیریت امتحانات زبان برای داوطلبان تدریس

اکثر پروژه ها و تحقیقات قبلی در نهادهای آموزشی، بیشتر روی سیستم‌های مدیریت عمومی مانند ثبت‌نام، نمره‌دهی عمومی و حضور و غیاب تمرکز داشته اند. اما تا جایی که من در جریان این تحقیق دریافتم، هیچ گونه سیستم مشخصی که ویژه مدیریت امتحانات زبان برای داوطلبان تدریس در پوهنتون ها باشد، در منابع قبلی موجود نبود. و اگر بود هم دسترسی به آن امکان پذیر نبود و فقط قابل استفاده در همان پوهنتون یا مؤسسه تحصیلات عالی بود، این موضوع یکی از انگیزه‌های اصلی من برای انتخاب این پروژه بود.

۲.٦.۲ عدم بومی سازی پروژه ها برای شرایط نهاد های داخلی

تحقیقات قبلی اکثراً بر اساس مدل‌ها و تکنالوژی‌هایی انجام شده‌اند که در کشورهای دیگر قابل تطبیق بوده اند، اما در شرایط افغانستان با موانع عملیاتی و تخنیکی مواجه‌اند. در حالی‌که سیستم مورد نظر من، با درک دقیق نیازهای پوهنتون پولیتخنیک کابل و امکانات موجود در این نهاد، طراحی و پیشنهاد شده است.

۲.٦.۳ نبود سازوکار مؤثر برای جلوگیری از تقلب

یکی دیگر از خلاهایی که من در منابع پیشین مشاهده کردم، عدم توجه کافی به جلوگیری از تخلف امتحانی و تضمین شفافیت در روند امتحانات زبان بود. در حالی‌که در پروژه من، این

موضوع یکی از اولویت‌ها بوده و در طراحی سیستم، روش‌هایی برای نظارت و کنترول دقیق پیشنهاد گردیده است.

۲.٦.۴ پیچیدگی و عدم دسترسی پذیری سیستم های پیشنهادی

برخی از سیستم‌هایی که در تحقیقات قبلی پیشنهاد شده‌اند، دارای ساختار بسیار پیچیده و پرهزینه هستند که برای نهادهایی چون پوهنتون پولیتخنیک کابل که با محدودیت‌های منابع مواجه‌اند، عملی نمی‌باشند. اما در پروژه من تلاش شده تا یک سیستم ساده، قابل استفاده و قابل تطبیق با امکانات موجود طراحی گردد.

۲.٦.۵ ضعف در بخش گزارش دهی دقیق و قابل تحلیل

در تحقیقات گذشته، معمولاً سیستم‌های مدیریتی صرفاً وظیفه ثبت نمرات و اعلام نتایج را دارند و از تحلیل داده‌ها و گزارش‌گیری‌های مدیریتی غفلت شده است. اما در تحقیق من، سیستم پیشنهادی دارای توانایی استخراج گزارش های دقیق از نتایج، تحلیل وضعیت داوطلبان و کمک به تصمیم‌گیری مدیریت می‌باشد.

با در نظر گرفتن این خلاها، تحقیق فعلی تلاشی است برای پر کردن این شکاف‌ها و ارائه یک راه‌حل علمی، ساده و کاربردی برای مدیریت امتحانات زبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل، که در عین حال می‌تواند به‌عنوان یک الگو برای سایر نهادهای تحصیلی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

فصل سوم

مواد و روش کار(روش تحقیق)

هدف: مواد و روش کار(روش تحقیق)

مطالب موجود در این فصل:

- مقدمه
- روش تحقیق مورد استفاده
- مدل توسعه سیستم(Agile)
- مراحل اجرای پروژه
- ابزار ها و تکنالوژی‌های مورد استفاده در سیستم
- طراحی دیتابس (MongoDB)
- طراحی سیستم
- امنیت سیستم
- جلوگیری از تقلب
- جمع بندی

مقدمه

هر پروژه تحقیقی زمانی می‌تواند به نتایج مؤثر و مفید دست یابد که از یک روش و متودولوژی منظم و دقیق پیروی نماید. انتخاب روش تحقیق مناسب نقش کلیدی در موفقیت پروژه دارد، خصوصاً زمانی که پروژه جنبه های تخنیکی و نرم‌افزاری را شامل می‌شود. در این فصل، چگونگی انجام مراحل تحقیق، ابزارها، تکنالوژی‌ها و متودولوژی مورد استفاده به تفصیل توضیح داده می‌شود.

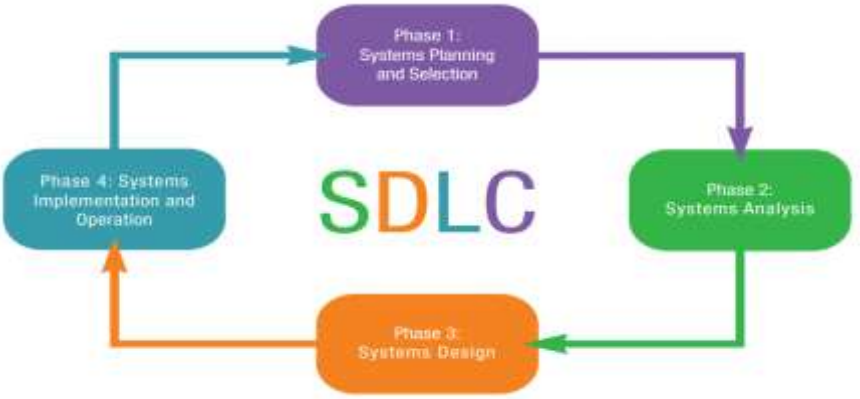
در آغاز قصد داشتم از روش کلاسیک چرخه حیات توسعه نرم‌افزار (SDLC) استفاده نمایم، اما به دلیل تغییرات مکرر در نیازمندی‌های سیستم و نظرات مسئول دیپارتمنت زبان انگلیسی، استفاده از متودولوژی Agile را انتخاب نمودم. روش Agile این امکان را فراهم کرد تا با تقسیم پروژه به مراحل کوتاه(Iteration) ، سیستم به صورت انعطاف پذیر توسعه یابد و به سرعت به تغییرات پاسخ داده شود.

در این پروژه، از تکنالوژی مدرن MERN شامل (MongoDB ، Express.js، Reactو Node.js) برای طراحی و پیاده سازی سیستم استفاده شده است. همچنان، برای ذخیره و مدیریت دیتا یا معلومات ها، پایگاه‌داده یا دیتابس MongoDB انتخاب گردید که با ساختار NoSQL خود، قابلیت انعطاف بالا و سازگاری مناسبی با پروژه دارد.

در این فصل، علاوه بر معرفی مراحل تحقیق، به تشریح متودولوژی انتخاب شده(Agile) ، دلایل انتخاب آن، و مقایسه ابتدایی آن با SDLC پرداخته می‌شود. همچنان طراحی سیستم، تحلیل نیازمندی‌ها، ابزارها و تکنالوژی‌های مورد استفاده مانند چارچوب MERN و پایگاه‌داده MongoDB توضیح داده می‌شود. در ادامه، نحوه طراحی بانک اطلاعات، ساختار و دیاگرام‌های سیستم، مراحل پیاده‌سازی، آزمون سیستم، روش ارزیابی، و چگونگی دریافت بازخورد از کاربران و مسئولین نیز به گونه مفصل بررسی خواهد شد. این فصل سعی دارد تا به‌صورت واضح، روش علمی و تخنیکی انجام پروژه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امتحانات زبان برای پوهنتون پولی تخنیک کابل را بازگو نماید.

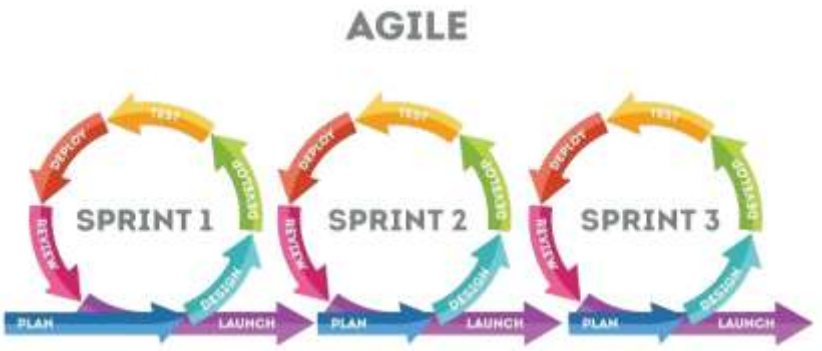
۳.۱ روش تحقیق مورد استفاده

در آغاز این پروژه، نیت داشتم تا از مدل سنتی و کلاسیک چرخه حیات توسعه نرم‌افزار (SDLC) استفاده نمایم؛ زیرا این مدل دارای ساختار خطی و مشخص است که تمام مراحل توسعه را از ابتدا تا انتها به ترتیب دنبال می‌کند. اما در جریان کار، با تغیرات پی‌درپی در نیازمندی‌های سیستم از طرف مسئولین دیپارتمنت زبان انگلیسی و نیاز به انعطاف پذیری بیشتر، روش SDLC مناسب به نظر نرسید. به همین دلیل تصمیم گرفتم از روش چابک (Agile) برای پیشبرد پروژه استفاده نمایم.



شکل ۱-۳: چرخه حیات توسعه سیستم

روش Agile یکی از روش‌های پویای توسعه نرم‌افزار است که بر انجام پروژه در قالب چرخه های کوتاه‌مدت(Sprint) ، بازخورد یا نظر مستمر از کاربر نهایی، و تطبیق سریع با تغییرات جدید تمرکز دارد. این روش به جای تکمیل همه مراحل به صورت کامل قبل از شروع پیاده‌سازی، پروژه را به بخش‌های کوچکتر تقسیم کرده و در هر مرحله (Sprint) تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، آزمایش و اصلاح انجام می‌شود. همین ویژگی‌ها باعث شد تا پروژه با انعطاف پذیری و سرعت بیشتر به پیش برود و نیازمندی‌های در حال تغیر پروژه به‌خوبی مدیریت گردد. (Highsmith, 2002)



شکل ۲-۳: روش agile

۳.۱.۱ مراحل تحقیق با استفاده از روش Agile

۱. **جمع‌آوری نیازمندی ها (Requirement Gathering) :** در آغاز، از طریق مصاحبه با مسئولین دیپارتمنت زبان انگلیسی پوهنتون پولی‌تخنیک، نیازمندی های ابتدایی سیستم جمع‌آوری گردید. این نیازها شامل مدیریت داوطلبان، تنظیم بانک سوالات، اخذ امتحان زبان، ثبت نتایج، نمایش نمرات و جلوگیری از تقلب بود.

۲. **تحلیل نیازمندی‌ها (Requirement Analysis) :** پس از جمع‌آوری، تمام نیازمندی‌ها تحلیل گردید تا مشخص شود کدام امکانات در اولویت اند و چگونه باید سیستم طراحی شود تا نیاز های فعلی و احتمالی آینده را برآورده سازد.

۳. **طراحی ابتدایی سیستم (Initial Design) :** در این مرحله، ساختار اولیه سیستم از نظر معماری نرم‌افزار، دیتابس، صفحات کاربری و گردش‌کار مشخص گردید. نمونه اولیه آماده و برای طراحی اولیه صفحات و جریان سیستم استفاده شد.

٤. **تقسیم پروژه به اسپرینت‌ها یا دوره های کاری (Sprint Planning) :** پروژه به چندین مرحله کاری یا اسپرینت تقسیم شد. هر اسپرینت شامل یک بخش مشخص از سیستم بود، مانند صفحه ثبت نام داوطلب، صفحه امتحان، بخش سوالات، سیستم نمره‌دهی، و غیره.

۵. **پیاده سازی تدریجی(Incremental Implementation)** : هر بخش از سیستم مطابق طراحی و تحلیل در اسپرینت‌ها پیاده‌سازی گردید. برای توسعه از تکنالوژی MERN استفاده شد که شامل:
   - **MongoDB** برای دیتابس
   - **Express.js** به عنوان فریم ورک سمت سرور
   - **React.js** برای رابط کاربری
   - **Node.js** برای اجرای کدهای سمت سرور
۶. **آزمایش مکرر(Iterative Testing)** : در پایان هر اسپرینت، بخش توسعه یافته به‌طور کامل تست شد. اشکالات فنی، نواقص در نیازمندی و مشکلات امنیتی بررسی شده و اصلاحات در همان مرحله صورت گرفتند.
۷. **بازخورد و اصلاحات(Feedback & Revisions)** : پس از هر مرحله، سیستم برای بررسی به مسئول مربوطه ارائه می‌گردید و نظریات ایشان اخذ و در به‌روزرسانی بعدی اعمال می‌شد.
۸. **ارزیابی نهایی(Final Evaluation)** : بعد از تکمیل تمام مراحل و اجرای کامل سیستم، ارزیابی کلی از نظر کارایی، امنیت، سهولت استفاده و دقت در نمره دهی صورت گرفت تا مطمئن شویم که سیستم تمامی اهداف پروژه را برآورده کرده است.

روش Agile به گونه‌ای طراحی شده که همکاری نزدیک میان توسعه‌دهنده و استفاده‌کننده را ممکن می‌سازد و در عین حال، روند کاری را ساده و منظم نگه می‌دارد. استفاده از این روش در پروژه‌ی من سبب شد تا سیستم به گونه‌ای انعطاف‌پذیر، دقیق و قابل اعتماد توسعه یابد که مطابق با نیازهای پوهنتون پولی‌تخنیک و دیپارتمنت زبان انگلیسی آن باشد.

۳.۲ مدل توسعه سیستم (Agile)

در پروژه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امتحانات زبان برای پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، از مدل توسعه چابک یا Agile استفاده شده است. در ابتدا قصد داشتم از **مدل** کلاسیک چرخه حیات سیستم (SDLC) استفاده نمایم، اما به‌دلیل تغییرات مکرر در نیازمندی های پروژه از طرف مسئول دیپارتمنت زبان و نیاز به انعطاف‌پذیری در جریان توسعه، روش SDLC کارایی لازم را نداشت. در نتیجه تصمیم گرفتم از مدل Agile که مخصوص پروژه های پویای نرم‌افزاری است استفاده کنم.

مدل Agile یک رویکرد تکرارشونده و افزایشی (Iterative & Incremental) در توسعه نرم‌افزار است که تمرکز آن بر تحویل سریع بخش‌هایی از نرم‌افزار در قالب چرخه‌های کوتاه‌مدت (اسپرینت‌ها)، دریافت باز خورد مستمر از استفاده کنندگان و اصلاح تدریجی سیستم می‌باشد. (Highsmith, 2002)

۳.۲.۱ مراحل عملیاتی مدل Agile در پروژه:

۱. **شناسایی نیازمندی ها**: در مرحله نخست، نیازمندی های کلی سیستم از مسئول دیپارتمنت و افراد ذی‌دخل جمع‌آوری گردید. این نیازمندی‌ها شامل نحوه ثبت داوطلبان، ایجاد سوالات، نحوه برگزاری امتحان، ارزیابی و گزارش دهی بود.

۲. **تقسیم پروژه به اسپرینت‌ها**: پروژه به چندین مرحله یا اسپرینت تقسیم گردید. در هر اسپرینت، یکی از قابلیت‌های کلیدی سیستم مانند "مدیریت سوالات"، "ثبت داوطلب"، یا "محاسبه نمره" توسعه داده شد.

۳. **پیاده سازی و بازخورد**: پس از پایان هر اسپرینت، بخش تکمیل شده سیستم به مسئولین معرفی می‌شد، نظرات گرفته می‌شد و تغییرات لازم در اسپرینت‌های بعدی لحاظ می‌گردید.

٤. **آزمایش مکرر**:در هر مرحله، سیستم به‌طور موقت آزمایش می شد تا ایرادات یا مشکلات احتمالی قبل از توسعه بخش‌های بعدی اصلاح گردد.

۵. **تحویل نهایی**: پس از کامل شدن تمامی بخش‌ها، نسخه نهایی سیستم با در نظر گرفتن تمام بازخوردها و اصلاحات، آماده گردید.

۳.۲.۲ مزایای استفاده از مدل Agile در این پروژه:

- **انعطاف‌پذیری بالا در برابر تغییرات:** در پروژه هایی مانند این سیستم، که ممکن است در جریان کار نیازمندی ها تغییر کند، Agile امکان واکنش سریع و آسان به تغییرات را فراهم می‌کند.
- **تحویل سریع و مرحله ای:** هر قسمت سیستم در بازه زمانی کوتاه ساخته و قابل آزمایش بود که باعث پیشرفت سریع‌تر کار شد. (Highsmith, 2002)
- **ارتباط نزدیک با استفاده کنندگان:** در این پروژه، همکاری پیوسته با مسئولین دیپارتمنت زبان انگلیسی باعث شد که سیستم نهایی با نیازهای واقعی آنان سازگار گردد.

- **افزایش کیفیت سیستم:** به‌دلیل بازبینی مداوم و اصلاح پی در پی، اشکالات فنی زود تشخیص داده شد و کیفیت نهایی بالا رفت.

۳.۲.۳ چالش‌ها و نواقص استفاده ازمدل Agile:

با وجود مزایای زیاد، مدل Agile دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد:

۱. **نیاز به همکاری مداوم** :در این پروژه، گاهی عدم دسترسی به مسئول پروژه باعث تأخیر در دریافت بازخورد یا نظر شد.
۲. **مناسب نبودن برای پروژه های دارای ساختار ثابت** :اگر نیازمندی ها از قبل دقیق و بدون تغییر باشند، مدل های کلاسیک ممکن است بهتر باشند.
۳. **پیچیدگی در مدیریت پروژه** Agile :نیاز به زمان‌بندی دقیق، مدیریت اسپرینت‌ها یا دوره های کاری و هماهنگی میان تیم فنی و کاربر دارد که ممکن است در پروژه‌های بزرگ باعث سردرگمی گردد.
٤. **وابسته به تصمیم‌گیری سریع** :اگر تیم تصمیم گیرنده به‌موقع بازخورد ارائه نکند، روند توسعه دچار اختلال می‌شود.

در کل، با توجه به ماهیت پروژه سیستم مدیریت امتحانات زبان و تغییرات نیازمندی ها، استفاده از مدل Agile بهترین انتخاب بود. این مدل کمک کرد تا سیستم به‌صورت انعطاف‌پذیر، مرحله‌ای، و بر اساس بازخورد یا نظرات های واقعی ساخته شود و در نهایت یک محصول دقیق و کاربردی برای پوهنتون پولی‌تخنیک کابل ارائه گردد.

۳.۳ مراحل اجرای پروژه

در این مرحله، ساختار سیستم، واسط های کاربر(UI/UX) ، و نحوه ارتباط بین اجزای مختلف سیستم مشخص شد. طراحی صفحات، ساختار منوها، دیتابس و گردش کار (Workflow) از موارد کلیدی در این مرحله بودند. طراحی سیستم با در نظرداشت سادگی، دسترسی پذیری و کاربر پسندی انجام شد.

۳.۳.۱ انتخاب تکنالوژی‌ها و ابزارها

برای پیاده سازی پروژه، تصمیم گرفته شد که از تکنالوژی‌های روز و مناسب مانند MERN Stack استفاده گردد. این چهارچوب شامل:

- MongoDB برای دیتابس،
- Express.js به‌عنوان سرور،
- React.js برای رابط کاربر،
- Node.js برای منطق سرور (Back-end) می باشد.

این ابزارها به دلیل تطبیق پذیری، سرعت بالا، و ساختار مدرن انتخاب گردیدند.

۳.۳.۲ پیاده‌سازی مرحله‌ای سیستم(Development)

با درنظر داشت روشAgile ، پیاده سازی سیستم به‌صورت مرحله به مرحله (اسپرینت) انجام شد. ابتدا ثبت نام داوطلبان، سپس بخش مدیریت سوالات، بعد از آن بخش برگزاری آزمون یا امتحان و در نهایت قسمت ارزیابی و گزارش دهی برنامه‌ریزی و پیاده شد. هر بخش پس از توسعه، بررسی و تست گردید.

۳.۳.۳ آزمایش و بازبینی(Testing & Feedback)

پس از پیاده سازی هر بخش، آزمایش فنی روی آن انجام شد. سپس برای دریافت بازخورد، نسخه ابتدایی سیستم به مسئول دیپارتمنت انگلیسی ارائه شد تا نواقص احتمالی مشخص گردد. این بازخورد یا نظر ها در نسخه‌های بعدی سیستم اعمال شد.

۳.۳.۴ اصلاحات و بهینه‌سازی

بر اساس نظر ها و یافته های مرحله آزمایش، اصلاحات لازم روی بخش‌های مختلف سیستم صورت گرفت. بهینه‌سازی سرعت، افزایش امنیت سیستم، و بهبود تجربه کاربری از جمله اقداماتی بود که در این مرحله انجام شد.

۳.۳.۵ آماده‌سازی برای نصب و بهره‌برداری

در پایان، نسخه نهایی سیستم پس از آزمایش های نهایی آماده بهره‌برداری گردید. تنظیمات مربوط به محیط اجرایی، آموزش ابتدایی برای کاربران، و ارائه مستندات لازم به مسئولین از اقدامات نهایی این مرحله میباشد که این مرحله هنوز اجرایی نشده است.

این مراحل، پروژه را از آغاز تا پایان به‌صورت سازمان‌یافته و ساختاریافته رهنمایی نمود و باعث شد تا یک سیستم کاربردی و مؤثر برای مدیریت امتحانات زبان در پوهنتون پولی‌تخنیک کابل تولید گردد.

۳.۴ تکنالوژی‌های مورد استفاده در سیستم

در پروژه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امتحانات زبان برای پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، از مجموعه‌ای از تکنالوژی‌های نوین و قدرتمند استفاده شده است که در کنار هم، یک سیستم کارآمد، قابل توسعه و انعطاف پذیر را فراهم ساخته اند. هدف اصلی از انتخاب این تکنالوژی ها، ساده سازی روند توسعه، اطمینان از امنیت، و تضمین عملکرد مناسب سیستم در شرایط مختلف بوده است. در این بخش، تکنالوژی‌های اساسی که در پیاده‌سازی این پروژه نقش داشته‌اند، معرفی و توضیح داده می‌شوند:

۳.۴.۱ MongoDB (Database)

MongoDB یکی از دیتابس های دیتایی یا معلوماتی غیررابطه‌ای (NoSQL) و مبتنی بر سند (Document-based) می باشد. این دیتابس دیتا را برای ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات مربوط به داوطلبان، سوالات، نتایج و سایر دیتا یا معلومات های سیستم استفاده شده است. (MongoDB Documentation, 2024)

از جمله دلایل انتخاب MongoDB :

- سرعت بالا در ذخیره و بازیابی اطلاعات
- ساختار انعطاف‌پذیر اسناد(JSON-like)
- مقیاس‌پذیری آسان
- تطابق با ساختار پروژه های تحت JavaScript

۳.۴.۲ Express.js – **فریم‌ورک برای توسعه بک اند** (Back-End)

Express.jsیک فریم‌ورک مینیمال یا کوچک و انعطاف‌پذیر برای Node.js می‌باشد که در این پروژه برای ساخت API ها و مدیریت ارتباط بین سرور و دیتابس استفاده شده است. (Express.js Guide, 2024)

ویژگی‌های مهم آن:

- ساده‌سازی مسیرها(Routes)
- مدیریت درخواست ها و پاسخ ها
- اتصال راحت به MongoDB با استفاده ازMongoose
- قابلیت تنظیم میانا فزارها(Middleware)

۳.۴.۳ React.js –**کتابخانه برای رابط کاربری**(Front-End)

React یکی از مشهورترین کتابخانه‌های JavaScript برای ساخت رابط کاربری تعاملی است. در این پروژه از React برای توسعه صفحات کاربران (داوطلب و مدیر سیستم) استفاده شده است. (React Documentation, 2024)

مزایای React عبارت‌اند از:

- بارگذاری سریع صفحات با استفاده ازVirtual DOM
- ساختار Component-Based برای توسعه راحت تر
- قابلیت بروزرسانی سریع اجزاء
- امکان تعامل کاربر محور و ساده‌سازی تجربه کاربری

۳.۴.۴ Node.js–**محیط اجرای جاوااسکریپت سمت سرور**

Node.js یک محیط اجرایی بر پایه جاوااسکریپت است که امکان اجرای کد های JavaScriptدر سمت سرور را فراهم می‌سازد. این تکنالوژی به‌عنوان ستون فقرات پروژه عمل کرده و مسئول مدیریت درخواست‌ها، ارتباط با دیتابس و منطق تجاری سیستم می‌باشد. (Node.js Documentation, 2024)

۳.۴.۵ Mongoose–**ابزار اتصال** MongoDB **و** Node.js

برای کار راحت تر با MongoDB در Node.js ، از کتابخانه Mongoose استفاده شده است. این ابزار، مدل‌سازی دیتا یا معلومات ها را آسان کرده و امکان اعتبارسنجی (Validation) و ایجاد ساختار مشخص برای ذخیره‌سازی اطلاعات را فراهم ساخته است.

۳.۴.۶ Git و GitHub–مدیریت نسخه و همکاری تیمی

در جریان توسعه، از Git برای ردیابی تغییرات در کدها استفاده گردید. همچنین، پروژه در GitHubذخیره و نسخه بندی شد تا هم امنیت نسخه‌ها حفظ گردد و هم در صورت نیاز از کود های مورد نیاز استفاده کرد و اگر سیستم لوکل یا محلی ما دچار حذف یا کدام خرابی به وجود آمد و کد های ما از بین رفت بتوانیم از گیت هاپ دوباره به دست آوریم.

۳.۴.۷ Postman–آزمایشAPI ها

برای تست و بررسی صحت عملکردAPI های سرور، از ابزار Postman استفاده شد. این ابزار کمک کرد تا تعامل بین کلاینت یا درخواست کننده و سرور پاسخ دهنده بررسی شود و هرگونه خطا پیش از اجرای نهایی رفع گردد.

۳.۴.۸ Visual Studio Code–محیط توسعه(IDE)

برای نوشتن کد های سیستم، از محیط توسعه VS Code استفاده شد. امکانات این محیط مانند افزودنی های تخصصی برایMERN Stack ، پشتیبانی ازlinting ، و قابلیتDebug ، روند توسعه را آسان‌تر و سریع‌تر ساخت.

۳.۴.۹ Tailwind CSS–طراحی ظاهر سیستم

برای طراحی و زیبا سازی ظاهر صفحات، از فریم‌ورک Tailwind CSS بهره گرفته شد. این ابزارها کمک کردند تا رابط کاربری سیستم ساده، قابل فهم، و کاربرپسند باشد.

ترکیب تکنالوژی‌های فوق در قالب MERN Stack باعث گردید تا این سیستم از نظر فنی پیشرفته، مقیاس‌پذیر و قابل اعتماد باشد. انتخاب این ابزارها با درنظرگرفتن نیازهای سیستم و محدودیت‌های پروژه صورت گرفته و در نهایت موجب تولید یک سیستم مؤثر برای مدیریت امتحانات زبان در پوهنتون پولی‌تخنیک کابل گردید.

۳.۵ طراحی دیتابس (Mongo DB)

MongoDB یکی از دیتابس‌های قدرتمند غیررابطه‌ای(No SQL) است که اطلاعات را به جای جدول ها، در قالب اسناد (Documents) ذخیره می‌کند. این اسناد ساختاری شبیه به JSONدارند و در مجموعه هایی به نام کالکشن(Collection) نگهداری می‌شوند. برخلاف

دیتابس‌های سنتی، MongoDB نیاز به ساختار سخت و از قبل تعیین شده ندارد، که این خصوصیت آن را بسیار انعطاف‌پذیر و مناسب پروژه‌های مدرن می‌سازد. (MongoDB Documentation, 2024)

۳.۵.۱ دلایل انتخاب MongoDB برای این پروژه

در پروژه طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، از MongoDB به‌عنوان دیتابیس استفاده شده است. این انتخاب دلایل مشخص و فنی داشته که در زیر به مهم ترین آن ها اشاره می‌شود:

۱. **انعطاف‌پذیری ساختار (Schema-less) بودن:** MongoDB به ما اجازه می‌دهد بدون تعریف ساختار ثابت، اطلاعات را ذخیره کنیم. این ویژگی در پروژه هایی که احتمال تغییر در نوع داده ها یا نیازمندی ها وجود دارد، بسیار مفید است.
۲. **سرعت بالا در خواندن و نوشتن اطلاعات:** MongoDB سرعت بسیار خوبی در ذخیره و دوباره دادن معلومات یا Fetch کردن معلومات را دارد که برای سیستم هایی مانند مدیریت امتحانات، که باید عملکرد سریعی داشته باشند، مزیت بزرگی به شمار می‌رود.
۳. **سازگاری کامل باNode.js** : MongoDB به‌طور طبیعی با Node.js که یکی از اجزای MERN Stack است سازگار است. به‌علاوه، استفاده از ابزارهایی مانند Mongoose مدل سازی اطلاعات را آسان تر می‌سازد.
٤. **قابلیت مقیاس‌پذیری:** این دیتابس می‌تواند با افزایش کاربران یا حجم اطلاعات بدون کاهش سرعت عملکرد، توسعه یابد. این قابلیت برای سیستم های رو به رشد مانند سیستم آموزشی بسیار ضروری است.
۵. **ذخیره ساختار های پیچیده:** امکان استفاده از آرایه‌ها و اشیای تودرتو یا بین البین باعث می‌شود تا داده‌هایی مانند سوالات چندگزینه ای، پاسخ ها و تنظیمات امتحان به راحتی قابل مدیریت باشند.
٦. **سهولت در نصب، راه‌اندازی و مدیریت**: MongoDB را می توان به‌سادگی روی سرورهای محلی یا در فضای ابری مانند MongoDB Atlas نصب و استفاده کرد.

استفاده از MongoDB در پروژه فعلی نه تنها به دلایل فنی، بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری، سرعت و سازگاری بالا با تکنالوژی MERN ، بهترین انتخاب ممکن بود. این دیتابس می‌تواند تمامی نیازهای پروژه سیستم امتحانات زبان را پاسخ دهد و به‌سادگی توسعه یابد یا به ساختارهای جدید تطبیق یابد و در ادامه به collection های که مورد نیاز در این پروژه است می پردازیم.

۳.۵.۲ کالکشن های مورد نیاز

۱. کالکشن tests

این کالکشن امتحانات را ذخیره می‌کند و شامل اطلاعات کامل مربوط به آزمون، لست سوالات و لست کاندیدان‌های شرکت‌کننده در آن آزمون می‌باشد.

فیلدهای کلیدی:

- Title: عنوان آزمون
- examDuration: مدت زمان آزمون
- numberOfQuestions: تعداد سوالات
- totalMarks: نمره مجموعی
- description: توضیحات آزمون
- questions: آرایه‌ای از شناسه‌های سوالات
- Candidates: آرایه‌ای از شناسه‌های کاندیدان
- startDate, endDate: زمان شروع و پایان
- createdAt, updatedAt: زمان ایجاد و بروزرسانی یا تغیر

۱. کالکشن questions

این کالکشن، اطلاعات سوالات آزمون را نگهداری می‌کند.

فیلد های کلیدی:

- questionText: متن سوال
- options: آرایه گزینه های پاسخ
- correctAnswer: گزینه درست
- category: دسته‌بندی سوال مانند (Grammar ، Reading, listening, writing)
- createdBy: شناسه یا آی دی استاد ایجادکننده سوال
- createdAt, updatedAt: زمان ایجاد و بروزرسانی

۲. کالکشن settings

کالکشن settings برای تنظیمات کلی برای ادمین سیستم می باشد.

۳. کالکشن lecturers

این کالکشن اطلاعات اساتید را نگهداری می‌کند.

فیلدهای کلیدی:

- name, lastName: نام و تخلص استاد
- email: ایمیل کاری
- Password: رمز عبور هش یا رمزی شده
- Category: رشته تخصصی
- profileImage: تصویر پروفایل
- createdAt, updatedAt: تاریخ ایجاد و ویرایش

٤. کالکشن candidates

در این کالکشن اطلاعات کاندیدان (اشتراک‌کنندگان آزمون) ذخیره می‌گردد.

فیلدهای کلیدی:

- name, fatherName: نام و نام پدر

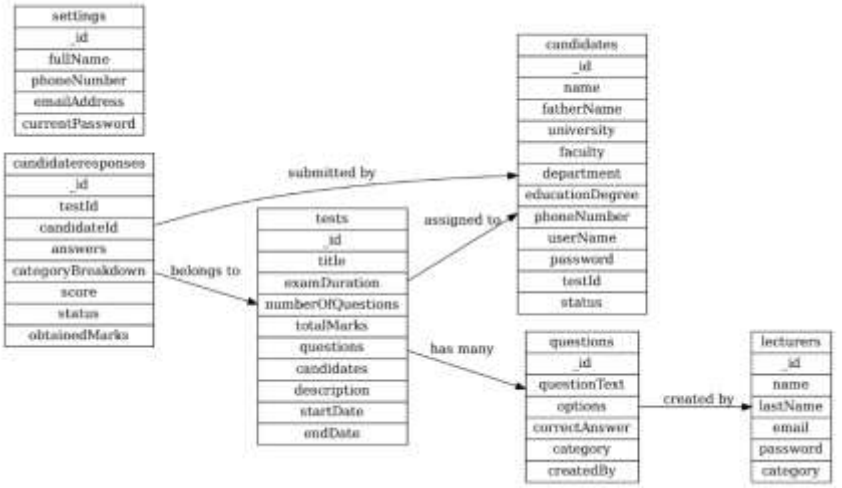
- university, faculty, department: مشخصات تحصیلی
- educationDegree: مقطع تحصیلی (مثل لیسانس، ماستری)
- phoneNumber, userName, password: اطلاعات کاربری
- testId: شناسه یا آی دی امتحانی که کاربر در آن شرکت می‌کند
- Status: وضعیت ثبت‌نام
- createdAt, updatedAt: تاریخ ثبت و تغییر

۵. کالکشن candidateResponses

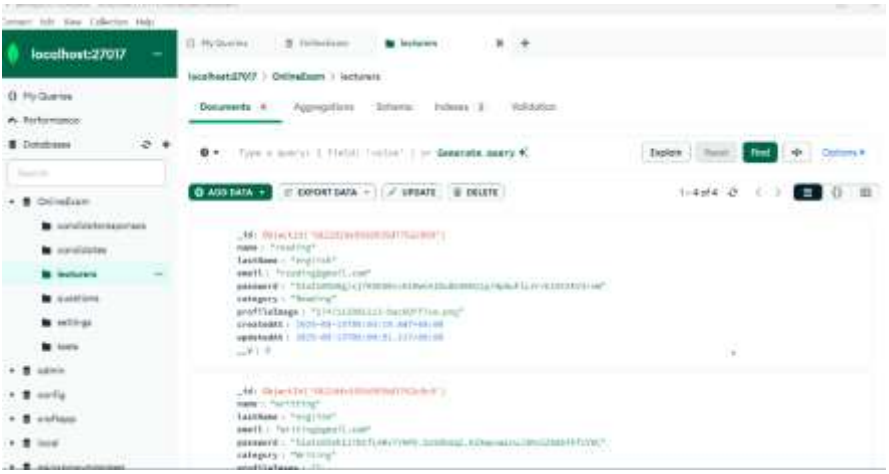
این کالکشن نتایج و پاسخ‌های هر کاندید را نسبت به آزمون یا امتحان ثبت می‌کند. این ساختار به‌گونه‌ای است که علاوه بر نگهداری پاسخ ها، تحلیل امتیازات نیز در همان سند ذخیره شده است.

فیلدهای کلیدی:

- testId: شناسه آزمون
- candidateId: شناسه یا آی دی داوطلب
- answers: آرایه‌ای از شناسه سوالات با پاسخ های مربوطه
- categoryBreakdown: نمرات جداگانه برای مهارت‌ها (Reading, Grammar, Writing, Listening)
- obtainedMarks, score: نمره به‌دست‌آمده و درصد نهایی
- status: وضعیت مثل (Passed یا Failed)
- currentPage, lastSaved, submittedAt: زمان‌های مختلف ذخیره و ارسال پاسخ
- createdAt, updatedAt: زمان ایجاد و ویرایش



شکل ۳-۳ : نمودار دیتابیس



شکل ٤-۳ : کالیکشن های دیتابس

طراحی این دیتابس به‌صورت کاملاً ساختار یافته و ماژولار یا قطعه ای انجام شده است تا امکان تحلیل، ارزیابی و مدیریت امتحانات زبان را به ساده‌ترین شکل ممکن فراهم نماید.

استفاده از MongoDB در کنار چارچوب MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) باعث شده است که یک سیستم یکپارچه، انعطاف‌پذیر و با کارایی بالا پیاده‌سازی گردد که توانایی پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و عملی نهادهای تحصیلات عالی را دارا می‌باشد.

۳.٦ طراحی سیستم

در جریان کار بالای پروژه سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که من روی آن تمرکز کردم، مرحله‌ی طراحی سیستم بود. طراحی دقیق و همه‌جانبه، نقش اساسی در فهم درست ساختار سیستم، تسهیل پیاده‌سازی و جلوگیری از سردرگمی در مراحل بعدی داشت.

در این بخش، من تلاش نمودم تا ساختار کلی سیستم و ارتباط اجزای مختلف آن را شناسایی و مدل سازی نمایم. در طراحی این سیستم، من از اصول تحلیل سیستم‌ها استفاده کرده و تمرکز خود را بر وضاحت عملکردها، شفاف‌سازی نقش کاربران، و مشخص‌سازی جریان اطلاعات بین اجزای مختلف گذاشتم.

هدف اصلی از طراحی، این بود که:

- روند کاری سیستم به شکل مرحله وار و قابل فهم نمایش داده شود.
- نقش‌های مختلف (مانند ادمین یا مسئوول سیستم، استاد، داوطلب و کارمند) و تعاملات آن‌ها با سیستم مشخص گردد.
- مسیرهای اصلی پروسس برنامه های در حال اجرا مانند ثبت نام، اخذ امتحان، ارزیابی و نمایش نتایج مدل‌سازی شود.

طراحی سیستم، پایه ای برای بخش های بعدی پروژه مانند نمونه‌سازی صفحات، پیاده‌سازی پایگاه داده و توسعه کُدهای نرم افزاری گردید. بدون داشتن یک دید واضح از ساختار سیستم، پیش برد مراحل دیگر ممکن نبود. به همین دلیل من این مرحله را با دقت زیاد انجام داده‌ام.

۳.٦.۱ نمودار قابلیت های سیستم (Use Case Diagram)

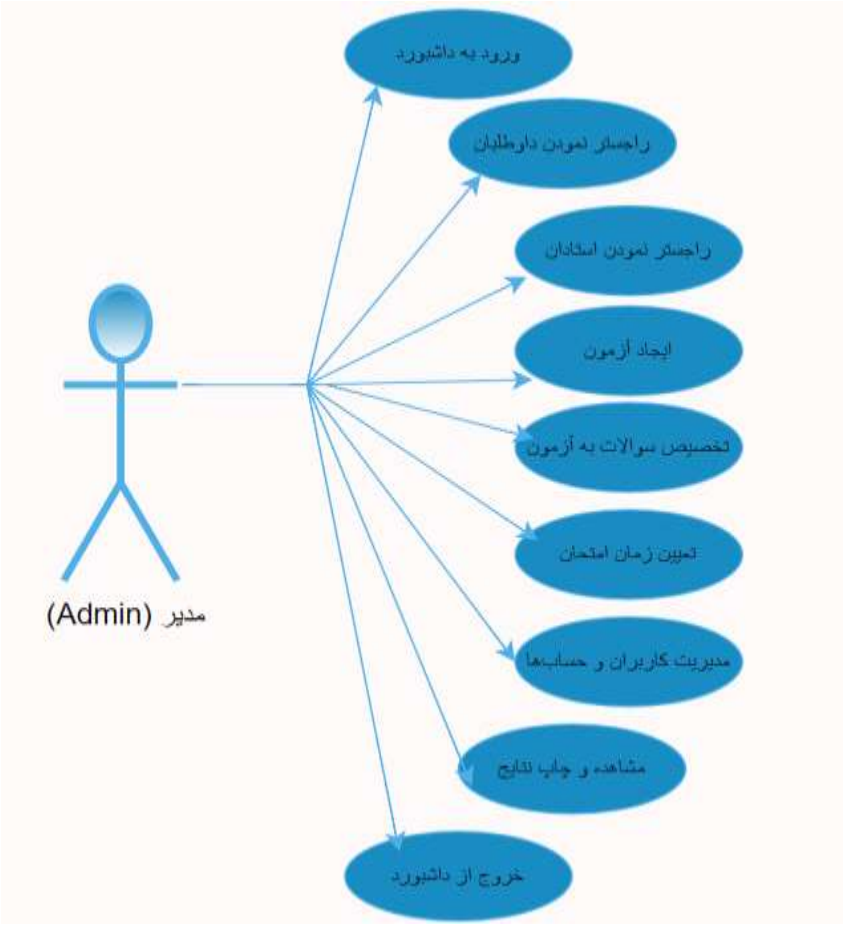
در طراحی سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، یکی از اجزای مهم و کلیدی، نمودار قابلیت‌ها یا Use Case Diagram می‌باشد. این نمودار نشان می‌دهد که

کاربران مختلف سیستم چه عملکردهایی را می‌توانند انجام دهند و تعامل آنان با سیستم چگونه است.

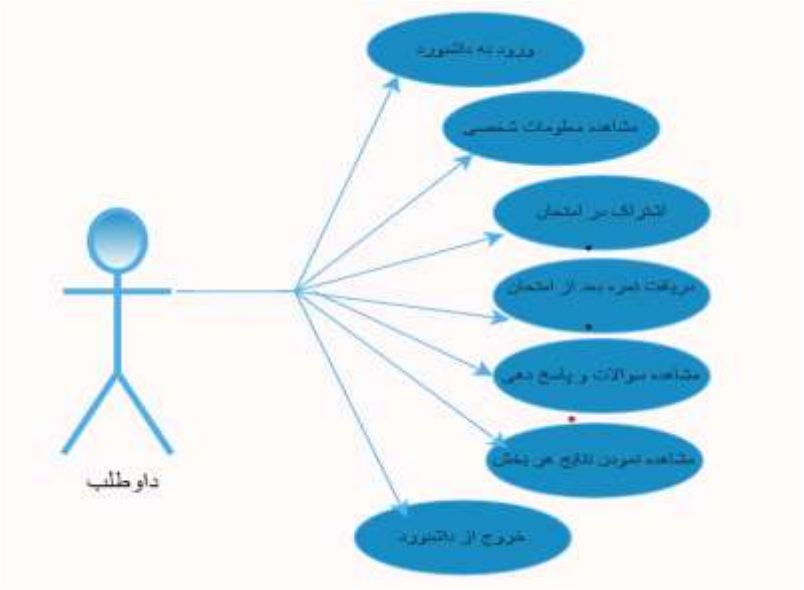
نمودار قابلیت‌ها، یک تشریح گرافیکی از تعامل میان استفاده کنندگان (Actors) سیستم و قابلیت‌های (Use Cases) سیستم می‌باشد. این نمودار درک بهتری از ساختار عملیاتی سیستم برای ما فراهم می‌سازد و به توسعه دهنده گان کمک می‌کند تا وظایف هر بخش را بهتر تفکیک نمایند. (Wazlawick, 2014)

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و نیازمندی‌های سیستم، استفاده کنندگان سیستم عبارت اند از: ادمین(مدیر سیستم)، استاد و داوطلبان.

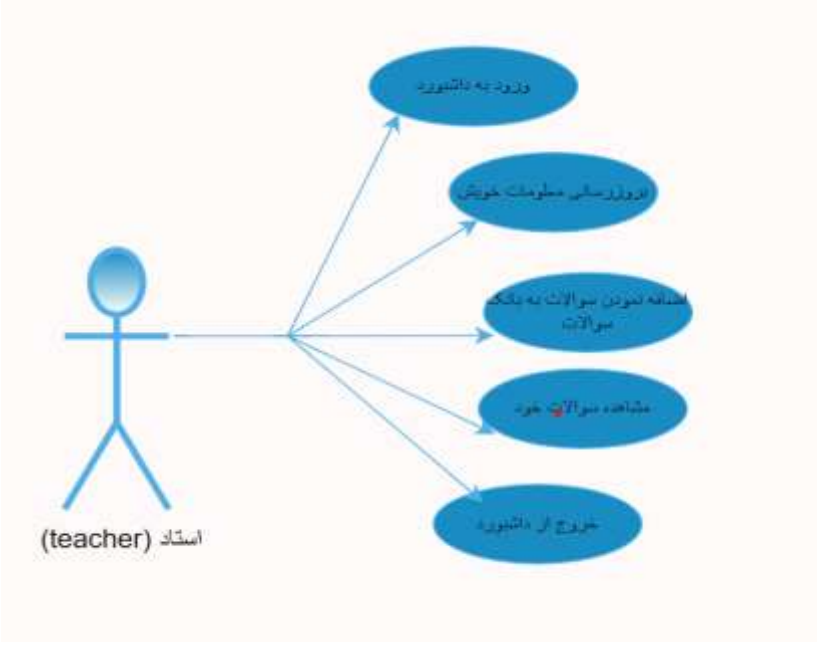
اشکال زیر معرفی کننده ی استفاده کننده گان در نمودار ها می باشد.



شکل5 -۳: نمودار قابلیت ها((use case diagramمدیر سیستم



شکل ۶-۳: نمودار قابلیت ها(use case diagram)داوطلب



شکل ۷-۳: نمودار قابلیت های استاد

۳.۶.۲ زمینه:

در حال حاضر، روند برگزاری امتحانات زبان در پوهنتون پولی‌تخنیک کابل با چالش‌هایی مانند ثبت دستی داوطلبان، نبود هماهنگی میان استادان و داوطلبان، و ارزیابی غیرسیستمی نمرات مواجه است. این وضعیت منجر به تأخیر در اعلان نتایج، افزایش اشتباهات انسانی و کاهش رضایت داوطلبان می‌گردد.

۳.۶.۳ سناریو:

سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولی‌تخنیک کابل یک سیستم جامع دیجیتالی است که جهت تسهیل روند ثبت نام، تهیه آزمون‌ها، مدیریت بانک سوالات، اجرای امتحان و محاسبه دقیق نمرات طراحی گردیده است. این سیستم با فراهم ساختن امکانات مختلف، تعامل میان داوطلب، استاد و مدیر سیستم را به صورت مؤثر برقرار می‌سازد.

مراحل سناریو:

۱. ثبت نام داوطلبان:

- مدیر سیستم اطلاعات داوطلبان را مانند نام، رشته، شماره تماس و مشخصات دیگر وارد سیستم می‌نماید.
- پس از ثبت، حساب کاربری برای داوطلب ایجاد می‌گردد تا در زمان امتحان از آن استفاده کند.

۲. ثبت نمودن استادان:

- مدیر سیستم حساب های جداگانه برای استادان ایجاد می‌کند.
- استادان پس از ورود به حساب خود، سوالات مربوط به کتگوری شان را در بانک سوالات سیستم ذخیره می‌کنند.

۳. ایجاد آزمون:

- مدیر سیستم یک آزمون جدید تعریف کرده و مشخصاتی چون عنوان، تاریخ و دیگر مشخصات آن را وارد می نماید.
- سپس، داوطلبان مشخص به آزمون اختصاص داده می‌شوند.

٤. تخصیص سوالات:

- مدیر سیستم در هنگام طراحی آزمون می‌تواند سوالات را به‌صورت دستی از بانک سوالات انتخاب کند یا سیستم به صورت تصادفی سوالات را از بانک استخراج می‌کند.

۵. اجرای امتحان توسط داوطلبان:

- داوطلبان در تاریخ تعیین‌شده با حساب کاربری خود وارد سیستم می‌شوند.
- سوالات به‌صورت کتگوری یا دسته بندی نمایش داده میشود و داوطلب با انتخاب هر جواب در دیتابس ذخیره شده بخاطریکه اگر داوطلب صفحه را تازه سازی نماید جواب های پاسخ داده به حالت خود باقی بماند و پاک نشود.

٦. محاسبه خودکار نمرات:

- سیستم بعد از ختم امتحان، پاسخ‌های داوطلب را بررسی و بر اساس کلید سوالات نمره‌دهی می‌کند.
- این محاسبه به‌صورت آنی یا فوی و بدون مداخله انسانی انجام می‌شود.

۷. مشاهده و چاپ نتایج:

- داوطلب می‌تواند نتیجه امتحان خود را فوراً بعد از پایان امتحان مشاهده کند.
- مدیر سیستم نیز می‌تواند نتایج را بر اساس فیلتر یا گزینش های مختلف چاپ یا ذخیره نماید.

۸. مدیریت پروفایل استادان و کارمندان:

- مدیر سیستم توانایی مدیریت، ویرایش حساب‌های استادان و داوطلبان را دارد.

۹. ورود و بروزرسانی اطلاعات:

- استادان، مدیر و داوطلبان می‌توانند وارد حساب خود شده و مشخصات‌شان را به‌روزرسانی کنند.

نتایج:

- این سیستم باعث کاهش خطاهای انسانی در ثبت و ارزیابی امتحانات می‌شود و دقت بالایی در مدیریت داده ها را فراهم می‌کند.
- فرایند ثبت داوطلبان، طراحی آزمون، و محاسبه نمرات به صورت خودکار و دقیق انجام شده و باعث صرفه جویی در وقت و منابع انسانی می‌گردد.
- استادان می توانند به‌سادگی سوالات را وارد بانک سوالات کنند و سیستم به‌صورت تصادفی از آن‌ها استفاده می‌کند، که موجب تنوع در سوالات امتحانی و کاهش امکان تقلب می‌شود.
- داوطلبان می‌توانند در زمان تعیین شده در آزمون شرکت کرده و بلافاصله نتیجه خود را مشاهده کنند.
- مدیر سیستم با استفاده از امکانات موجود مانند گزارش‌گیری دقیق، مدیریت کاربران و مدیریت آزمون ها می‌تواند به صورت کامل بر روند امتحانات نظارت کند.

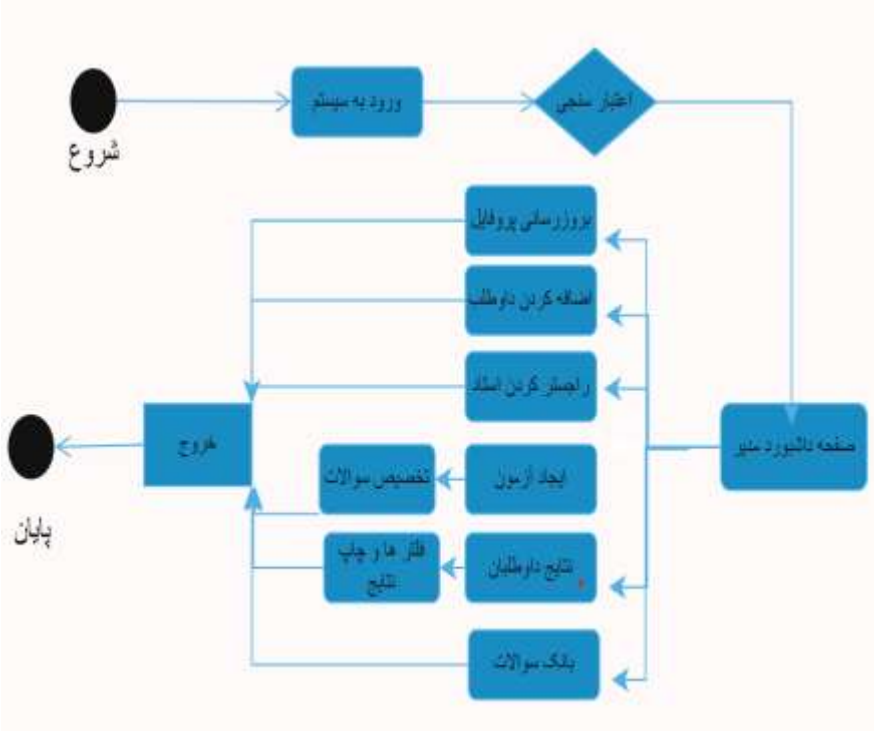
در مجموع، سیستم امتحانات زبان پوهنتون پولی تخنیک کابل موجب افزایش شفافیت، کاهش فشار کاری، تسریع در انجام امور و رضایت استادان و داوطلبان شده و گامی مؤثر در دیجیتالی‌سازی روند آموزشی به شمار می‌رود.

۳.۶.۴ نمودار عملکرد سیستم

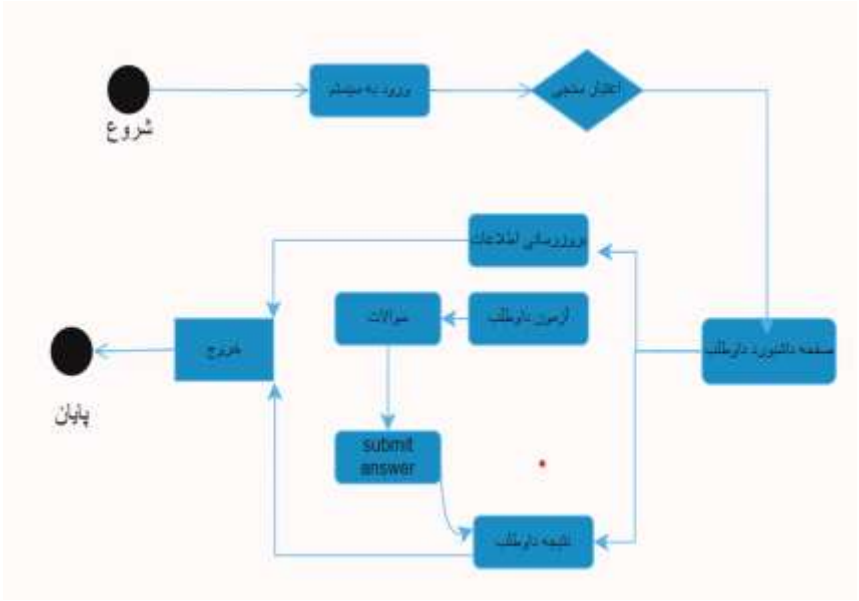
نمودار عملکرد یا Activity Diagram ، نمایشی تصویری از جریان انجام کار در داخل سیستم است که نشان می‌دهد چگونه فعالیت‌ها یکی پس از دیگری یا هم زمان انجام می‌شوند. در پروژه سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولی‌تخنیک کابل، برای درک بهتر از چگونگی عملکرد سیستم، برخی از فعالیت‌های مهم را در قالب این نمودار ترسیم نموده‌ام.

در این نمودارها سعی شده تا مراحل کلیدی سیستم مانند ثبت داوطلب، تنظیم آزمون، اخذ امتحان و محاسبه نمره به گونه‌ای ساده و شفاف نمایش داده شود تا درک جریان کاری سیستم برای همه ذی نفعان آسان گردد.

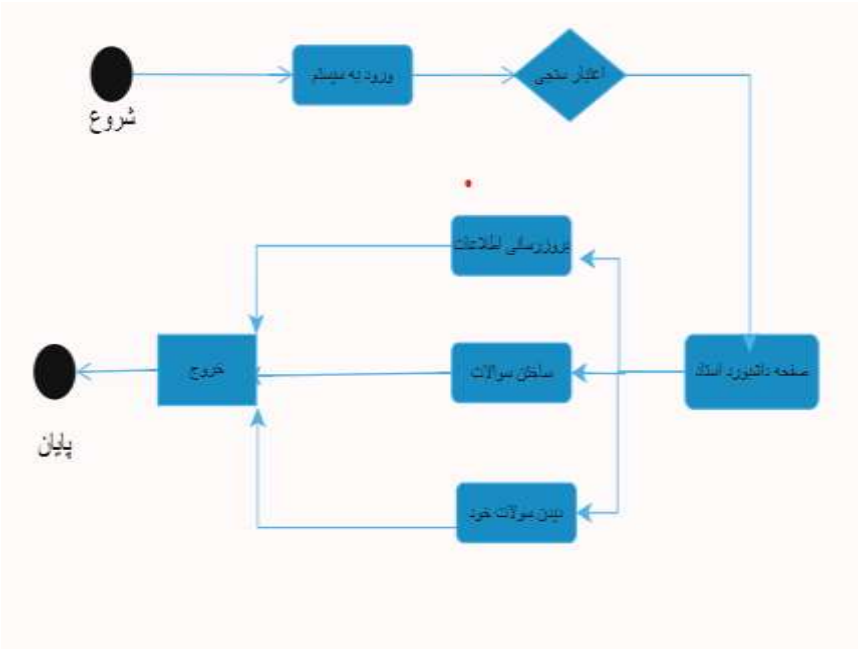
در اشکال ذیل اکتیویتی نمودار های مربوط به سناریو یا حالت های مهمی که قبلا ذکر شده ، نشان داده شده است.



شکل ۸-۳: نمودار فعالیت یا عملکرد مدیر سیستم



شکل ۹-۳: نمودار فعالیت یا عملکرد داوطلب



شکل ۱۰-۳: نمودار فعالیت یا عملکرد استاد

۳.۷ امنیت سیستم

امنیت سیستم در یک پلتفرم امتحانات الکترونیکی، اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا دیتاهایی مانند مشخصات کاربران ، نمرات و اطلاعات آزمون‌ها محرمانه بوده و باید در برابر دسترسی غیرمجاز، نشت یا انتشار اطلاعات و تغییرات غیرمجاز محافظت شوند. برای تأمین امنیت، اقدامات زیر در سیستم اتخاذ شده است:

۳.۷.۱ رمزنگاری رمز عبور(Password Hashing)

رمزهای عبور کاربران با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری مانند bcrypt هش یا رمز گذاری شده‌اند. به این صورت حتی اگر دیتابس به دست افراد های غیر مجاز بیافتد، رمزهای واقعی قابل بازیابی نیستند.

۳.۷.۲ توکن شناسایی(JWT Authentication)

در سیستم، برای هر کاربر پس از ورود موفق، یک توکن معتبر تولید می‌شود (JWT - JSON Web Token) که در هر درخواست، احراز هویت کاربر را تضمین می‌کند.

۳.۷.۳ سطوح دسترسی(Access Control)

کاربران مختلف (استاد، مدیر، دانشجو) فقط به بخش هایی از سیستم دسترسی دارند که مربوط به نقش آنان است. مثلاً دلوطلب فقط می‌تواند آزمون بدهد و نتایج خود را ببیند، اما نمی‌تواند به تنظیمات یا لست سوالات دسترسی داشته باشد.

۳.۷.۴ امنیت در ارتباطات(HTTPS)

گرچه سیستم فعلاً به صورت محلی یا در شبکه داخلی اجرا می‌شود، اما در صورت آنلاین‌شدن، استفاده از پروتکل HTTPS برای رمزنگاری تبادل اطلاعات بین کلاینت و سرور ضروری خواهد بود.

۳.۷.۵ ولیدیشن یا اعتبار سنجی اطلاعات ورودی

برای جلوگیری از حملات Injection ، مانند NoSQL Injection یا Cross-Site Scripting (XSS)، تمامی ورودی‌ها از کاربران بررسی و اعتبارسنجی می‌شوند.

۳.۸ جلوگیری از تقلب در آزمون یا امتحان

در آزمون های زبان، یکی از نگرانی‌های اصلی، امکان تقلب توسط متقاضیان می‌باشد. در این سیستم تدابیر زیر برای کاهش احتمال تقلب در نظر گرفته شده است:

۳.۸.۱ یکبار مصرف بودن آزمون یا امتحان

هر دانشجو فقط یک‌بار می‌تواند در امتحان ثبت‌نام کند و پس از اتمام، دیگر امکان ورود مجدد به همان آزمون را ندارد.

۳.۸.۲ مدیریت زمان آزمون

هر امتحان دارای مدت زمان مشخص است (مثلاً ۴۰ دقیقه). پس از پایان زمان، سیستم به‌صورت خودکار آزمون را خاتمه داده و پاسخ ها را ذخیره می‌کند.

۳.۸.۳ ردیابی پاسخ‌ها و فعالیت‌ها

اطلاعات مربوط به زمان ثبت پاسخ‌ها، تغییر صفحه، ذخیره موقت و دیگر فعالیت‌ها در سیستم ثبت می‌شوند که در صورت نیاز برای تحلیل رفتاری قابل بررسی هستند.

۳.۸.۴ شناسایی با مشخصات فردی

کاربر هنگام ثبت‌نام و ورود به سیستم باید با مشخصات کامل شامل نام، شماره تماس، دانشگاه و بخش ثبت‌نام کند. این اطلاعات توسط مدیر تأیید می‌شود تا هویت متقاضی تضمین گردد.

بخش امنیت و جلوگیری از تقلب از مهم‌ترین بخش‌های طراحی این سیستم است. با بهره‌گیری از رمزنگاری، احراز هویت امن، کنترل نقش کاربران، محدودسازی زمان و تصادفی‌سازی سوالات، تلاش شده تا فضای عادلانه، مطمئن و شفاف برای برگزاری امتحانات زبان در پوهنتون پولیتخنیک کابل فراهم گردد.

جمع بندی

در این فصل، روند علمی و تخنیکی طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امتحانات زبان برای پوهنتون پولیتخنیک کابل به‌صورت گام به گام تشریح گردید. در ابتدا، روش تحقیق مورد استفاده معرفی شد که با توجه به نیازمندی ها، از روش Agile برای توسعه سیستم بهره گرفته شد تا قابلیت انعطاف پذیری در برابر تغییرات فراهم گردد.

سپس مراحل اجرای پروژه از تحلیل نیازمندی‌ها تا طراحی و پیاده‌سازی توضیح داده شد. در ادامه، تکنالوژی‌های مورد استفاده مانند MERN Stack (MongoDB، Express.js، React.js، و Node.js) معرفی گردید که انتخاب آن‌ها به دلیل ساختار مدرن، توسعه سریع و سازگاری بالا با پروژه صورت گرفت.

ابزارهای طراحی Postman برای تستAPI ها نیز در این فصل ذکر شدند. در بخش طراحی دیتابس، ساختار کالیکشن های MongoDB به‌تفصیل بررسی شد و ارتباط منطقی بین اطلاعات مختلف نمایش داده شد.

همچنین تدابیر امنیتی سیستم مانند رمزنگاری رمز عبور، استفاده ازJWT ، کنترل سطوح دسترسی و تصادفی‌سازی سوالات مورد بررسی قرار گرفتند تا از صحت، عدالت و محرمانگی اطلاعات در زمان برگزاری آزمون اطمینان حاصل گردد.

فصل چهارم

یافته ها و تنایج

هدف: یافته ها و نتایج

مطالب موجود در این فصل:

- مقدمه
- نمایش رابط‌های کاربری سیستم با اسکرین‌شات‌ها یا تصاویر از روابط ها
- مزایا و محدودیت‌ها
- جمع بندی

مقدمه

این فصل به بررسی یافته ها و نتایج به‌دست‌آمده از پیاده‌سازی و اجرای سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولیتخنیک کابل می پردازد. پس از طراحی و توسعه سیستم بر اساس متودولوژی Agile و استفاده از تکنالوژی‌های MERN Stack، اکنون زمان آن است که عملکرد عملی سیستم، رابط های کاربری، و کارکردهای اصلی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف این فصل ارائه شواهد عملی از موفقیت پروژه، شفاف سازی قابلیت‌های سیستم، و بیان مزایا و محدودیت های آن است. برای این منظور، در ابتدا تصاویر و توضیحات رابط های کاربری ارائه می‌شود تا نحوه تعامل کاربران با سیستم مشخص گردد. سپس، نتایج به‌دست‌آمده از اجرای واقعی سیستم، مانند سهولت مدیریت امتحانات، دقت در محاسبه نتایج و ثبت دیتا یا معلومات ها، تحلیل می‌شود.

۴.۱ نمایش رابط‌های کاربری سیستم با اسکرین‌شات‌ها یا تصاویر از سیستم

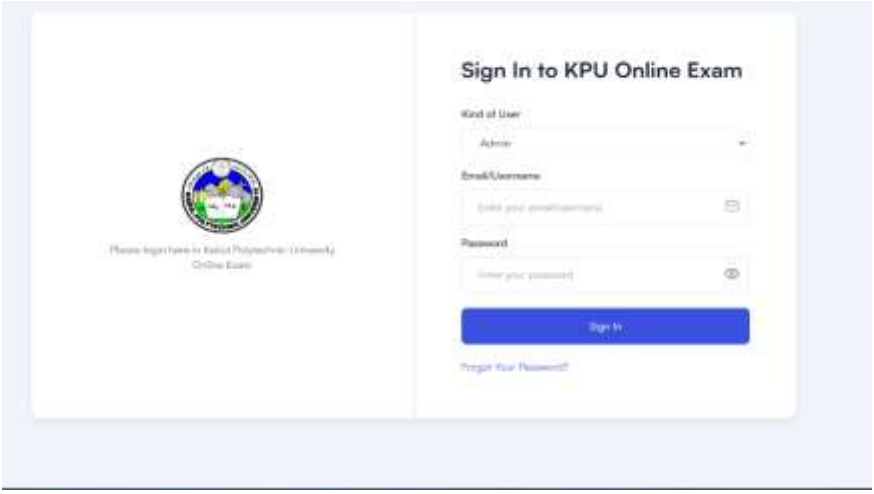
در این بخش، رابط های کاربری سیستم مدیریت امتحانات زبان پوهنتون پولیتخنیک کابل به همراه توضیحات مختصر ارائه می‌گردد. هدف این قسمت نشان‌دادن ظاهر سیستم، نحوه تعامل کاربران، و قابلیت‌هایی است که برای مدیران، استادان و کاندیدان فراهم شده است. تمامی طراحی‌ها با استفاده از React.js برای فرانت‌اند و Node.js + Express.js برای بکند توسعه داده شده و اطلاعات در MongoDB ذخیره می‌گردد.

۴.۱.۱ صفحه ورود (login page)

این صفحه به کاربران (مدیر، استاد و کاندید) امکان ورود به سیستم را با استفاده از ایمیل و یا نام کاربری و رمز عبور فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها:

- اعتبارسنجی اطلاعات ورود
- نمایش پیام خطا برای اطلاعات نادرست
- پشتیبانی از نقش‌های مختلف کاربری



شکل 1 -۴ : صفحه ورود

۴.۱.۲ صفحه داشبورد مدیر (Admin Dashboard)

این بخش مخصوص مدیر سیستم است که امکانات زیر را فراهم می‌نماید:

- مدیریت کاربران (افزودن، حذف، ویرایش)
- مدیریت امتحانات (ایجاد آزمون، تنظیم سوالات، زمان‌بندی)
- مشاهده نتایج و عملکرد کاربران
- دیدن بانک سوالات
- ویرایش کردن اطلاعات شخصی ادمین یا مسئول سیستم
- خروج از سیستم

۴.۱.۳ صفحه مدیریت امتحانات (Exam Management)

این صفحه برای ایجاد، تنظیم و مدیریت امتحانات زبان طراحی شده است.

- مشخص کردن عنوان امتحان، تعداد سوالات، زمان ، نمره غیره
- افزودن سوالات به طور تصادفی به امتحان
- افزوده سوالات به صورت دستی به امتحان
- تعیین تاریخ شروع و پایان امتحان

- دیدن دیمو یا نمونه امتحان که جور شده

۴.۱.۴ رابط کاربری کاندیدا (Candidate Interface)

این صفحه به کاندیداها امکان می‌دهد تا در امتحان شرکت کنند.

- نمایش سوالات به صورت کتگوری وار یا دسته بندی شده
- تایمر شمارش معکوس برای کنترل زمان
- ذخیره پاسخ‌ها و ارسال نهایی امتحان

۴.۱.۵ صفحه نتایج امتحان (Result Page)

پس از اتمام امتحان، نتایج به صورت خودکار محاسبه شده و برای کاربر نمایش داده می‌شود.

- نمایش نمره به دست آمده
- وضعیت قبول یا ناکام
- نمایش تحلیل براساس کتگوری‌ها یا دسته بندی شده (Grammar، Reading، Listening، Writing)

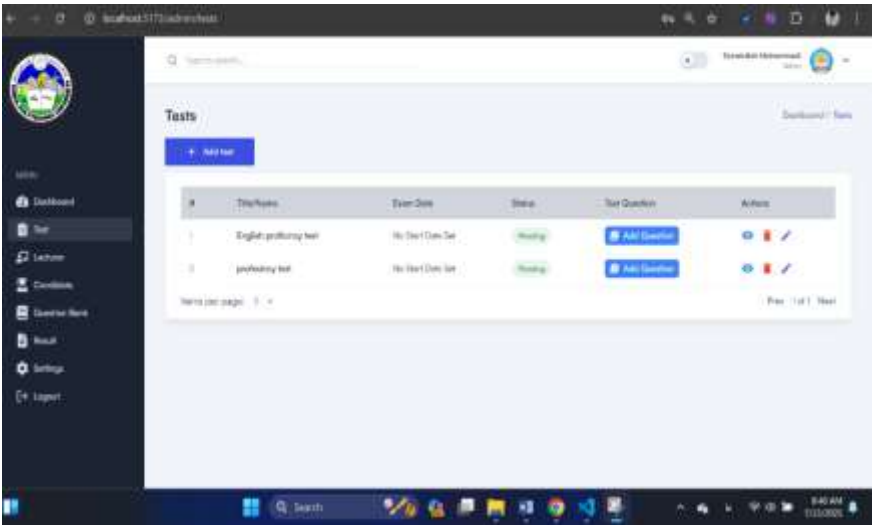
۴.۱.۶ صفحه استادان(ایجاد سوال در کتگوری مشخص)

این صفحه برای استادان طراحی شده است تا سوالات مرتبط با کتگوری خود را ایجاد و مدیریت کنند. هر استاد بر اساس کتگوری یا دسته بندی تعیین‌شده مانندGrammar ، Reading، Listening یا Writing قادر به ایجاد سوال است و فقط سوالات ساخته شده توسط خودش را مشاهده می‌کند. این محدودیت برای حفظ امنیت و جلوگیری از تداخل در بانک سوالات اعمال شده است.

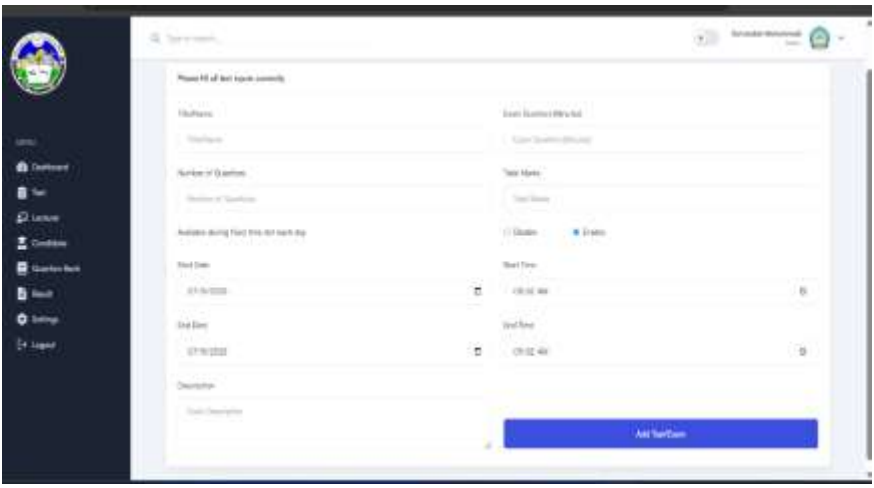
ویژگی‌های اصلی این صفحه:

- **ایجاد سوال جدید** :استاد می‌تواند سوالات چندگزینه‌ای طراحی کند و آنها را به کتگوری یا دسته بندی تعیین‌شده اضافه نماید.

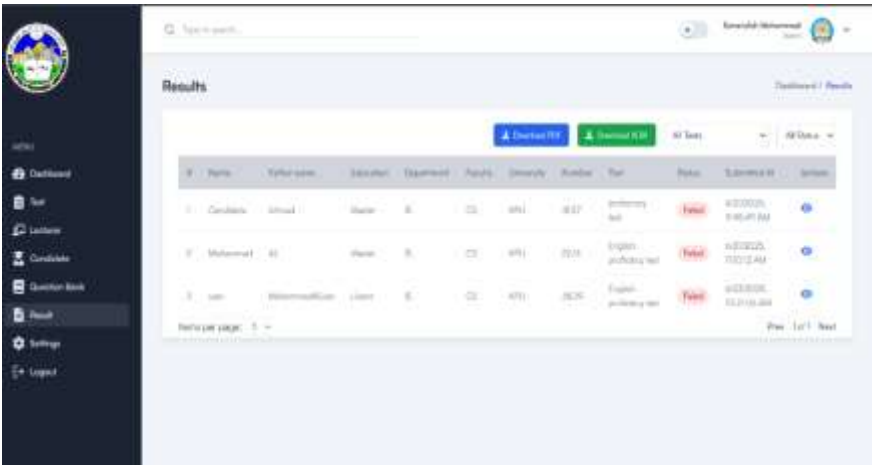
- **اضافه کردن گزینه‌ها و پاسخ درست** :برای هر سوال چند گزینه مشخص می‌شود و پاسخ صحیح تعیین می‌گردد.
- **مشاهده و مدیریت سوالات خود** :استاد فقط به سوالاتی که خودش ایجاد کرده است دسترسی دارد (ویرایش).
- **دسته‌بندی خودکار** :سوالات ایجادشده به صورت خودکار در کتگوری مربوط به استاد ذخیره می‌شود.



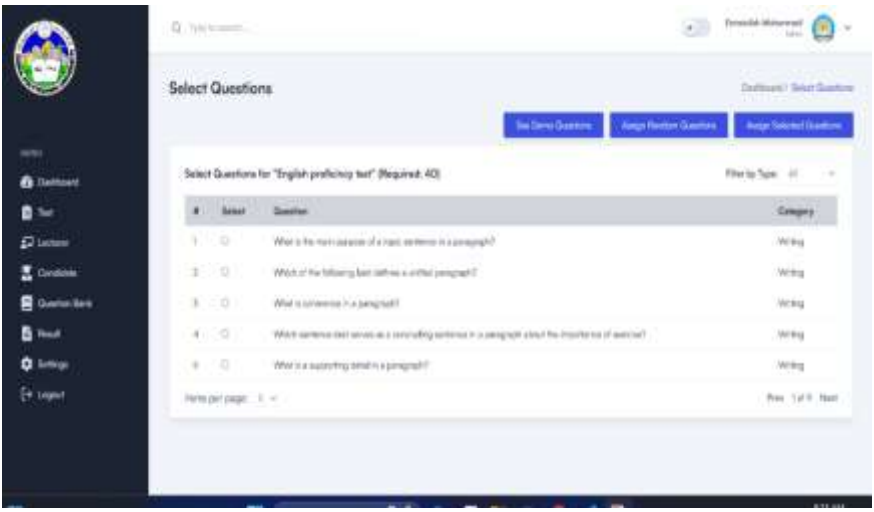
شکل ۲-۴: صفحه داشبورد مدیر (بخش امتحانات)



شکل ۳-۴: صفحه ایجاد یک امتحان جدید



شکل ٤-۴: صفحه نتایج برای ادمین



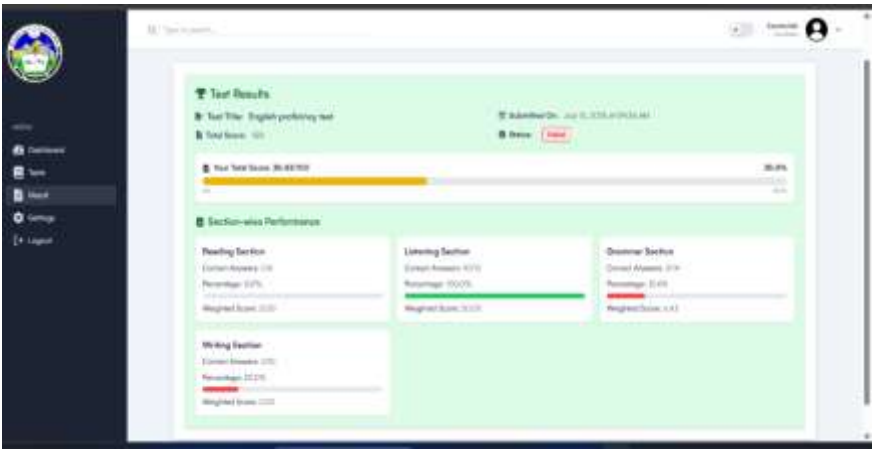
شکل ۴-۵:صفحه تخصیص سوالات به یک امتحان



شکل ۴-۶: صفحه ساختن سوالات در بانک سوالات توسط استاد مربوطه



شکل ۴-۷:صفحه امتحان داوطلب



شکل ۴-۸ :صفحه نتیجه داوطلب

۴.۲ مزایا و محدودیت ها

۴.۲.۱ مزایا

۱. **کاهش مصرف منابع کاغذی و هزینه‌ها**: با حذف روش‌های سنتی (امتحانات کاغذی)، هزینه‌های چاپ، توزیع و نگهداری کاهش می‌یابد.
۲. **صرفه جویی در زمان برای استادان و مدیریت**: سیستم به‌طور خودکار نمره دهی و ذخیره نتایج را انجام می‌دهد که سرعت کار را بالا می‌برد.
۳. **افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی**: احتمال اشتباه در محاسبه نمرات و ثبت نتایج به حداقل می‌رسد.
٤. **امکان مدیریت آسان سوالات**:استادان می توانند به‌صورت مستقل سوالات مرتبط با کتگوری خود (Grammar، Reading، Listening،...) را ایجاد و ویرایش کنند.
۵. **امنیت دیتا یا معلومات ها و جلوگیری از تقلب**: استفاده از رمزنگاری برای کلمات عبور، محدودیت دسترسی برای کاربران و ذخیره log یا فعالیت ها، سطح امنیت را بالا می‌برد.
٦. **امکان گزارش‌دهی سریع**: مدیر سیستم می‌تواند گزارش دقیق نتایج و عملکرد داوطلبان را بلا فاصله بعد از پایان امتحان مشاهده کند.
۷. **قابلیت توسعه پذیری**:طراحی سیستم با استفاده از MERN Stack وMongoDB ، امکان افزودن قابلیت‌های جدید در آینده را فراهم می‌کند.

۴.۲.۲ محدودیت ها

۱. **نیاز به آشنایی کاربران با تکنالوژی**: استادان و داوطلبان باید آموزش ابتدایی برای کار با سیستم ببینند.
۲. **مشکلات فنی در صورت اختلال نرم‌افزاری**:خطاهای سیستمی یا مشکلات در سرور ممکن است مانع اجرای امتحان شود.
۳. **هزینه های راه‌اندازی و نگهداری سیستم**: خرید تجهیزات، سرور و هزینه‌های نگهداری برای بعضی نهادها چالش‌برانگیز است.
٤. **خطرات امنیتی در صورت عدم به‌روزرسانی**: اگر سیستم مرتب آپدیت یا بروز نشود، امکان نفوذ و سوء استفاده وجود دارد.

۵. **عدم انعطاف برای امتحانات بدون برق یا انترنت**: در شرایط قطعی برق یا محدودیت دسترسی، اجرای امتحان با مشکل رو به رو می‌شود.

جمع بندی

در این فصل، یافته‌ها و نتایج حاصل از طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امتحانات در نهادهای تحصیلات عالی، به‌ویژه برای آزمون مهارت زبان، ارائه شد. در ابتدا، با نمایش رابط‌های کاربری و تصاویر از سیستم یا اسکرین‌شات های بخش‌های مختلف سیستم، نحوه عملکرد آن برای کاربران (مدیر، استاد و داوطلب) نشان داده شد. سپس مزایا و محدودیت های سیستم تحلیل گردید که نشان می‌دهد این راهکار توانسته بسیاری از چالش‌های موجود در سیستم های سنتی، مانند مدیریت زمان، امنیت، و صحت ارزیابی را برطرف نماید.

نتایج کلی نشان می‌دهد که استفاده از این سیستم منجر به افزایش دقت در ارزیابی، کاهش هزینه‌ها، سهولت مدیریت سوالات، و بهبود تجربه کاربری شده است. با این حال، محدودیت‌هایی مانند نیاز به زیرساخت‌های مناسب، آشنایی کاربران با تکنالوژی، و وابستگی به اینترنت همچنان وجود دارد.

در مجموع، این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای برگزاری امتحانات دیجیتالی در نهادهای تحصیلات عالی به‌کار گرفته شود و زمینه ارتقاء کیفیت فرآیند ارزیابی را فراهم کند.

فصل پنجم

مناقشه

هدف: مناقشه

مطالب موجود در این فصل:

- مقدمه
- مقایسه سیستم پیشنهادی با روش‌های موجود
- تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم پیشنهادی
- امکاناتی که در نسخه‌های آینده اضافه می‌شود
- جمع بندی

مقدمه

این فصل به تحلیل و بررسی سیستم پیشنهادی از جنبه های مختلف می‌پردازد. ابتدا مقایسه‌ای بین سیستم طراحی‌شده و روش‌های موجود ارائه شده تا میزان برتری‌ها و کمبودها مشخص گردد. سپس نقاط قوت و ضعف سیستم مورد بحث قرار گرفته و در ادامه به امکاناتی که در نسخه های آینده می‌توان اضافه کرد، اشاره می‌شود. هدف این فصل ارائه یک دیدگاه جامع از عملکرد سیستم، بررسی قابلیت‌های موجود، و ترسیم مسیر توسعه آتی است.

۵.۱ مقایسه سیستم پیشنهادی با روش‌های موجود

در این بخش، سیستم مدیریت امتحانات زبان که طراحی و پیاده سازی شده است، با روش‌های سنتی و همچنین سیستم‌های مشابه مورد مقایسه قرار می‌گیرد. هدف از این مقایسه، نشان دادن برتری‌ها، نقاط ضعف و کارایی سیستم پیشنهادی در برابر سایر روش‌ها است.

۵.۱.۱ مقایسه با روش های سنتی (امتحانات کاغذی)

در حال حاضر، بسیاری از نهادهای تحصیلات عالی در افغانستان هنوز از روش‌های کاغذی برای برگزاری امتحانات زبان استفاده می‌کنند. این روش دارای مشکلات زیر است:

- **مصرف زمان زیاد** :برای چاپ سوالات، توزیع، جمع‌آوری و تصحیح اوراق.
- **خطای انسانی** :امکان اشتباه در تصحیح و محاسبه نمرات بسیار بالا است.
- **هزینه زیاد** :شامل هزینه چاپ، کاغذ، نیروی انسانی و نگهداری اسناد.
- **امنیت پایین** :احتمال افشای سوالات قبل از امتحان و حتی جعل اوراق امتحانی وجود دارد.
- **نبود ارزیابی سریع** :نتایج باید پس از چندین روز یا هفته اعلام گردد.

در مقابل، سیستم پیشنهادی دارای مزایای زیر است:

- **سرعت بالا در تصحیح** :سیستم به صورت خودکار نمره دهی را انجام می‌دهد.
- **امنیت بیشتر** :استفاده از احراز هویت کاربر، جلوگیری از تقلب، و ذخیره‌سازی امن دیتا ها.
- **صرفه‌جویی در زمان و هزینه** :حذف کاغذ و نیاز به نیروی انسانی زیاد.

- **دسترسی ساده به نتایج** :داوطلب می‌تواند فوراً نتایج خود را مشاهده کند.

۵.۱.۲ مقایسه با سیستم های مشابه داخلی یا خارجی

در سطح ملی، تعداد کمی از پوهنتون ها از سیستم‌های دیجیتالی برای امتحانات زبان استفاده می‌کنند، اما این سیستم‌ها غالباً دارای محدودیت‌هایی مانند:

- نداشتن دسته‌بندی پیشرفته سوالات بر اساس مهارت‌ها (Listening, Reading, Writing, Grammar).
- نبود تحلیل دقیق عملکرد داوطلبان در کتگوری یا دسته بندی های مختلف.
- کمبود امکانات امنیتی برای جلوگیری از تقلب (مانند محدودیت زمان، مانیتورینگ یا تعقیب رفتار کاربر).

در سطح بین المللی، سیستم‌های پیشرفته مانند TOEFL یا IELTS Online Tests موجود است که امکانات گسترده‌ای دارند، اما پیاده‌سازی آن‌ها برای نهادهای آموزشی افغانستان دشوار و پرهزینه است.

سیستم پیشنهادی نسبت به این نمونه‌ها مزایای زیر را داراست:

- طراحی بومی و متناسب با شرایط پوهنتون پولی تخنیک کابل.
- استفاده از MERN Stack برای سرعت، مقیاس‌پذیری، و امنیت.
- قابلیت مدیریت آسان توسط استادان برای افزودن سوالات در کتگوری یا دسته بندی های مشخص.
- امکان تحلیل عملکرد کاربران بر اساس مهارت‌های مختلف زبان.

۵.۲ تحلیل نقاط قوت و ضعف سیستم پیشنهادی

۵.۲.۱ نقاط قوت سیستم پیشنهادی

۱. **سادگی و کاربرپسندی رابط کاربری**
   - طراحی واکنش‌گرا یا تطابقی برای راحتی استفاده روی کامپیوتر و موبایل.

۲. **امنیت مناسب**
   - رمزنگاری پسورد با bcrypt و احراز هویت با JWT.
   - مدیریت کاربر و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز.
۳. **سرعت و دقت در ارزیابی**
   - بررسی خودکار پاسخ‌ها و نمایش فوری نتایج.
٤. **قابلیت مقیاس‌پذیری**
   - طراحی بر اساس MERN Stack برای کار با تعداد زیاد کاربران.
۵. **مدیریت سوالات توسط استادان**
   - استاد می‌تواند سوالات را بر اساس کتگوری بسازد و فقط سوالات خودش را ببیند.
٦. **گزارش‌دهی پیشرفته**
   - تحلیل عملکرد داوطلب در هر کتگوری و نمایش نمره.
۷. **قابلیت افزودن Listening**
   - سیستم امکان بارگذاری فایل صوتی و طراحی سوالات Listening را دارد که یکی از نیازهای اصلی آزمون زبان است.

۵.۲.۲ نقاط ضعف سیستم پیشنهادی

۱. **عدم پشتیبانی از آزمون Speaking آنلاین**
   - قابلیت ضبط صدا برای Speaking هنوز پیاده‌سازی نشده است.
۲. **وابستگی به انترنت و برق**
   - در نبود اینترنت و برق پایدار، استفاده از سیستم دشوار می‌شود.
۳. **نبود مانیتورینگ یا تعقیب پیشرفته برای جلوگیری از تقلب**
   - قابلیت‌هایی مثل کنترل از طریق وب‌کم یا تشخیص حرکت کاربر وجود ندارد.
٤. **محدودیت در سوالات تعاملی**
   - هنوز قابلیت‌هایی مثل Drag & Drop یا شبیه سازی آزمون های بین‌المللی وجود ندارد.
۵. **نبود اپلیکیشن یا برنامه موبایل اختصاصی**
   - سیستم فقط نسخه وب دارد.

۵.۳ امکاناتی که در نسخه‌های آینده اضافه می‌شود

برای ارتقای کارایی و افزایش امنیت سیستم، در نسخه‌های آینده امکانات زیر باید در نظر گرفته شود:

۱. **پشتیبانی از آزمون Speaking آنلاین**
- افزودن قابلیت ضبط صدا برای داوطلبان در بخش Speaking .
- استفاده از فناوری WebRTC برای برگزاری آزمون مکالمه به‌صورت زنده یا ضبط شده.

۲. **اپلیکیشن موبایل (Android & iOS)**
- طراحی اپلیکیشن یا برنامه موبایل برای دسترسی آسان کاربران به آزمون‌ها.

۳. **افزودن سوالات تعاملی و هوشمند**
- قابلیت Drag & Drop ، انتخاب متن در Reading ، و شبیه‌سازی آزمون‌های بین‌المللی مانند TOEFL و IELTS.

٤. **سیستم مانیتورینگ پیشرفته برای جلوگیری از تقلب**
- استفاده از تشخیص چهره (Face Recognition) برای تأیید هویت.
- کنترل از طریق وب‌کم و هشدار در صورت ترک صفحه یا تقلب.

۵. **سیستم تحلیل پیشرفته نتایج با هوش مصنوعی**
- ارائه تحلیل هوشمند از نقاط ضعف داوطلب.
- پیشنهاد دوره ها و منابع متناسب با عملکرد فرد.

٦. **چندزبانه کردن سیستم**
- اضافه کردن زبان‌های مختلف برای استفاده در دیگر بخش ها مانند زبان عربی که فعلی مختص برای زبان انگلیسی می باشد.

جمع بندی

در این فصل، پس از مقایسه سیستم پیشنهادی با روش‌های سنتی و سیستم‌های مشابه، مشخص شد که استفاده از رویکرد دیجیتال مبتنی بر MERN Stack توانسته بسیاری از چالش‌های آزمون‌های حضوری مانند زمان‌بر بودن، هزینه زیاد، و امکان تقلب را برطرف کند. تحلیل نقاط قوت و ضعف نشان داد که سیستم دارای مزایای مهمی از جمله دقت بالا، سهولت استفاده، مقیاس‌پذیری، و قابلیت استفاده در دانشگاه‌های مختلف است، اما برخی محدودیت‌ها مانند عدم پشتیبانی کامل از Speaking و نبود اپلیکیشن موبایل وجود دارد.

با ارائه پیشنهاداتی برای نسخه های آینده، از جمله افزودن آزمونSpeaking ، اپلیکیشن یا برنامه موبایل، سیستم ضدتقلب پیشرفته، و تحلیل هوشمند نتایج، مسیر توسعه این پروژه ترسیم گردید. این گام‌ها می‌تواند سیستم را به یک بستر جامع و استاندارد برای ارزیابی مهارت های زبانی در سطح ملی و حتی بین‌المللی تبدیل کند.

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

هدف: نتیجه گیری و پیشنهادت

مطالب موجود در این فصل:

- مقدمه
- نتیجه‌گیری کلی تحقیق
- برنامه های آینده(Future Plan)
- منابع و مآخذ

مقدمه

این فصل به عنوان بخش پایانی تحقیق، به جمع‌بندی نتایج به‌دست‌آمده از مراحل قبلی می‌پردازد و تصویری روشن از میزان موفقیت پروژه در دستیابی به اهداف تعیین شده ارائه می‌دهد. همچنین، نقاط قوت سیستم توسعه‌یافته و چالش‌های موجود بررسی شده و بر اساس آن پیشنهاداتی برای بهبود و گسترش سیستم در آینده مطرح می‌شود. علاوه بر این، امکاناتی که می‌تواند در نسخه های بعدی اضافه گردد و برنامه‌های آتی برای ارتقای سیستم بیان خواهد شد. در نهایت، منابع و مآخذ استفاده‌شده برای انجام این تحقیق ارائه می‌گردد.

٦.١ نتیجه‌گیری کلی تحقیق

پروژه حاضر با هدف ایجاد یک سیستم مدیریت آزمون برای ارزیابی مهارت های زبان انگلیسی طراحی و پیاده سازی شد. ضرورت این تحقیق از مشکلات موجود در روش‌های سنتی آزمون، مانند هزینه‌های بالا، نیاز به منابع انسانی زیاد، محدودیت زمانی و مکانی و ضعف در شفافیت و امنیت، سرچشمه می‌گیرد. با توجه به رشد فناوری و نیاز به شیوه های نوین آموزشی، استفاده از سیستم های دیجیتال می‌تواند کیفیت ارزیابی‌ها را ارتقا دهد.

برای توسعه این سیستم از مدل توسعه نرم‌افزار Agile استفاده گردید تا امکان اعمال تغییرات و بهبودهای پیوسته فراهم باشد. سیستم با استفاده از MERN Stack طراحی شد که شامل MongoDB، Express.js، React.js و Node.js می‌باشد. این انتخاب به دلیل انعطاف‌پذیری، سرعت توسعه و قابلیت مقیاس‌پذیری انجام گرفت. دیتابس MongoDB با ساختار غیررابطه‌ای برای مدیریت حجم بالای دیتا ها مانند سوالات، پاسخ‌ها و پروفایل کاربران انتخاب شد.

سیستم نهایی امکاناتی از جمله ایجاد بانک سوالات توسط استادان، مدیریت آزمون‌ها، ثبت‌نام و شرکت کاندیداها یا داوطلبان، نمایش نتایج فوری و امکانات امنیتی ضدتقلب را فراهم می‌کند. استفاده از تکنالوژی‌های مدرن باعث شد سیستم از لحاظ عملکرد، سرعت و تجربه کاربری در سطح بالایی قرار گیرد. علاوه بر این، سیستم امکان افزودن قابلیت های جدید در آینده را داراست.

در نهایت، این تحقیق نشان داد که پیاده‌سازی یک سیستم با رویکرد مناسب می‌تواند چالش‌های روش‌های سنتی را برطرف کرده، دقت، سرعت و شفافیت فرآیند ارزیابی را افزایش دهد. هرچند در طول پروژه برخی محدودیت‌ها مانند نیاز به انترنت پایدار و عدم پشتیبانی از برخی امکانات پیشرفته وجود داشت، اما این سیستم بستری مناسب برای توسعه های آینده و بهبود فرآیند ارزیابی مهارت‌های زبانی فراهم می‌سازد.

٦.٢ برنامه‌های آینده(Future Plan)

در نسخه‌های آینده، هدف اصلی توسعه قابلیت‌ها و بهبود تجربه کاربری سیستم است. برنامه‌های آینده شامل موارد زیر می‌باشد:

- **افزودن بخش Speaking:** برای ارزیابی مهارت‌های شنیداری و گفتاری زبان انگلیسی.
- **یکپارچه‌سازی با سیستم های پرداخت آنلاین:** برای مدیریت هزینه‌های آزمون یا امتحان ها.
- **ارتقای سطح امنیت :** با استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی رفتارهای مشکوک و جلوگیری از تقلب.
- **پشتیبانی چندزبانه:** برای توسعه استفاده از سیستم در سطح بین‌المللی.

منابع و مأخذ

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). *Software Architecture in Practice.* Addison-Wesley.
- Retrieved from https://expressjs.com/
- Highsmith, J. (2002). *Agile Software Development Ecosystem.* Addison-Wesley.
- Hunt, A., & Thomas, D. (2019). *The Pragmatic Programmer: Your Journey to Mastery.* Addison-Wesley.
- ISO/IEC. (2018). *ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems Requirements.* International Organization for Standardization.
- Retrieved from https://www.mongodb.com/docs/
- Retrieved from https://nodejs.org/en/docs/
- Pressman, R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach.* McGraw-Hill Education.
- Retrieved from https://react.dev/
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering.* Pearson.
- Wazlawick, R. (2014). *Object-Oriented Analysis and Design for Information Systems.* Elsevier.